

Chapter 6

The Link Layer and LANs

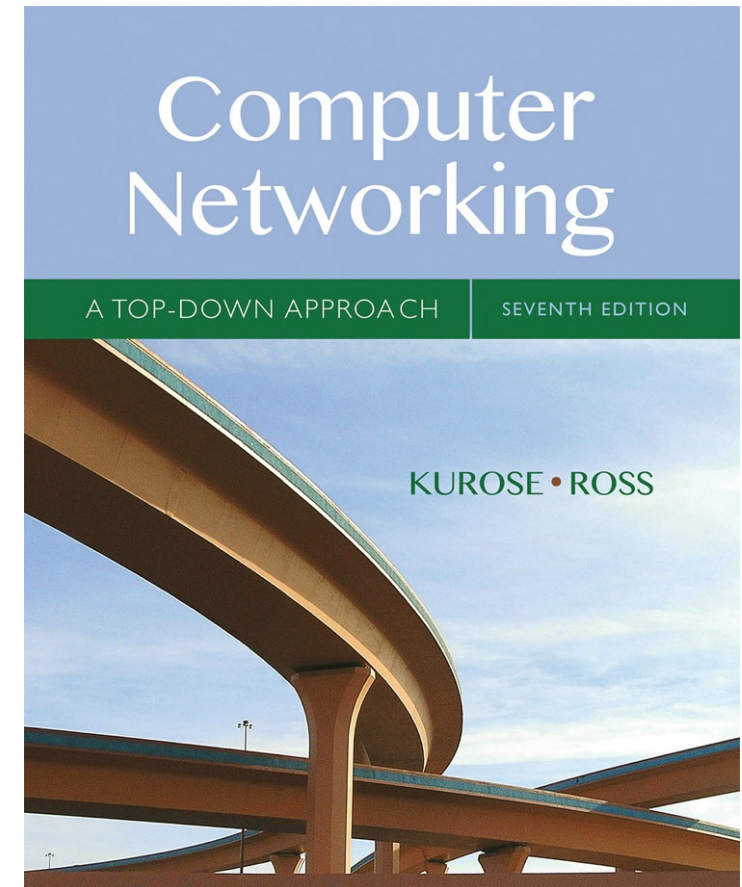
A note on the use of these Powerpoint slides:

We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

© All material copyright 1996-2016
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved



Computer Networking: A Top Down Approach

7th edition

Jim Kurose, Keith Ross

Pearson/Addison Wesley

April 2016

Chapter 6: Link layer and LANs

our goals:

- ❑ understand principles behind link layer services:
 - error detection, correction
 - sharing a broadcast channel: multiple access
 - link layer addressing
 - local area networks: Ethernet, VLANs
- ❑ instantiation, implementation of various link layer technologies

Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection,
correction

6.3 multiple access
protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 link virtualization:
MPLS

6.6 data center
networking

6.7 a day in the life of a
web request

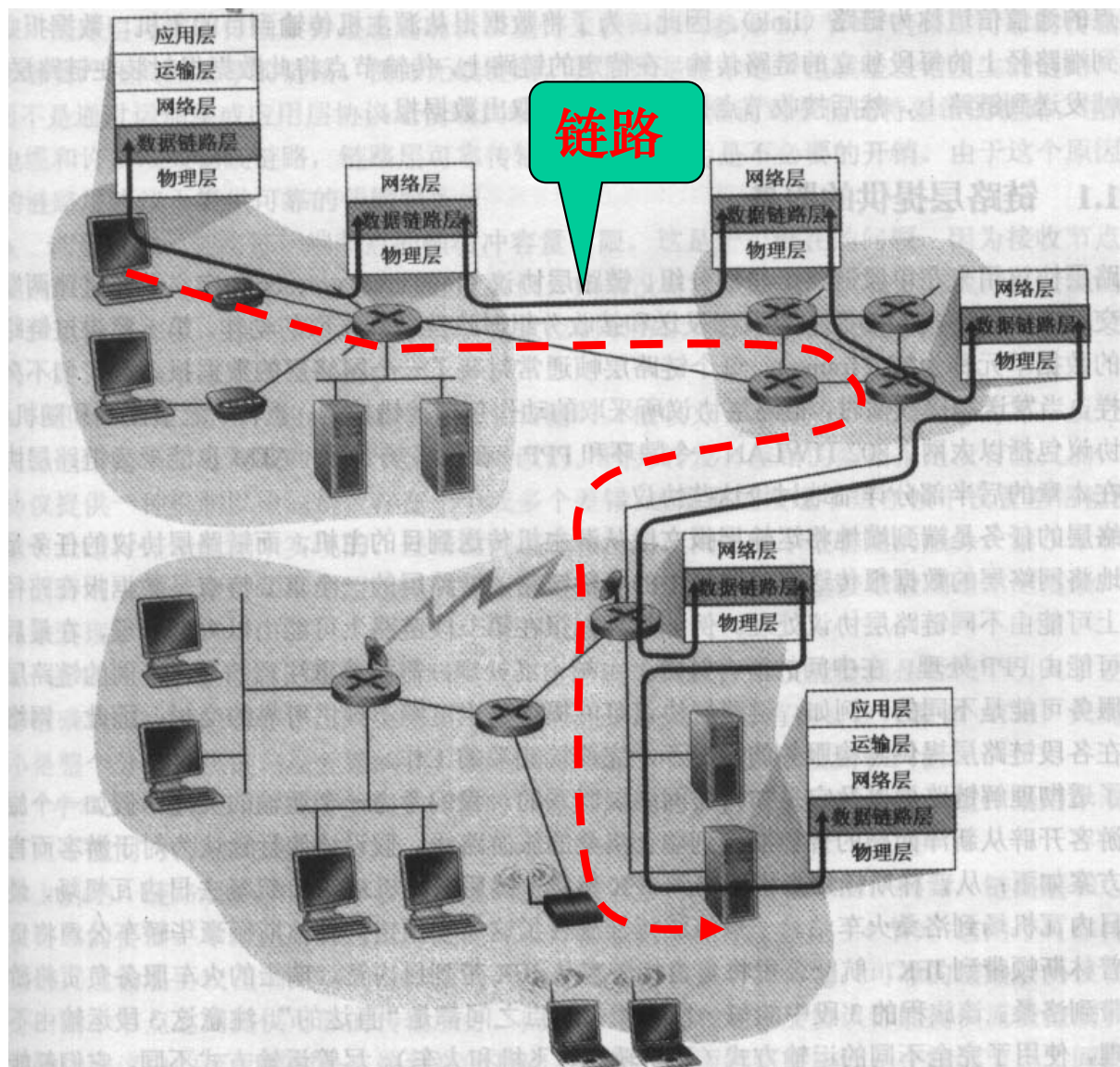
网络层和链路层

□ 网络层

提供两台主机之间的通信服务。

□ 链路层

分组如何通过各段链路



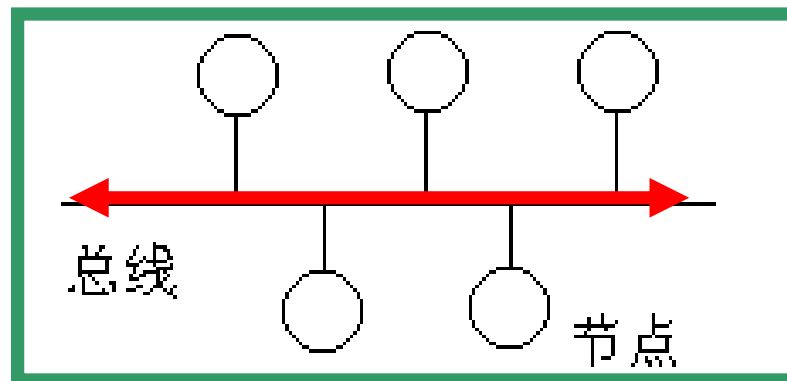
链路层信道类型

广播链路和点对点通信链路两种。

□ 广播链路

许多主机被连接到相同的通信信道

- ✓ 需要媒体访问协议来协调传输和避免“碰撞”（冲突）。
- ✓ 常用于局域网LAN、无线LAN、卫星网和光纤电缆混合(HFC)接入网。



链路层的信道类型

□ 点对点通信链路

直接链接两个节点的链路，每一端有一个节点。

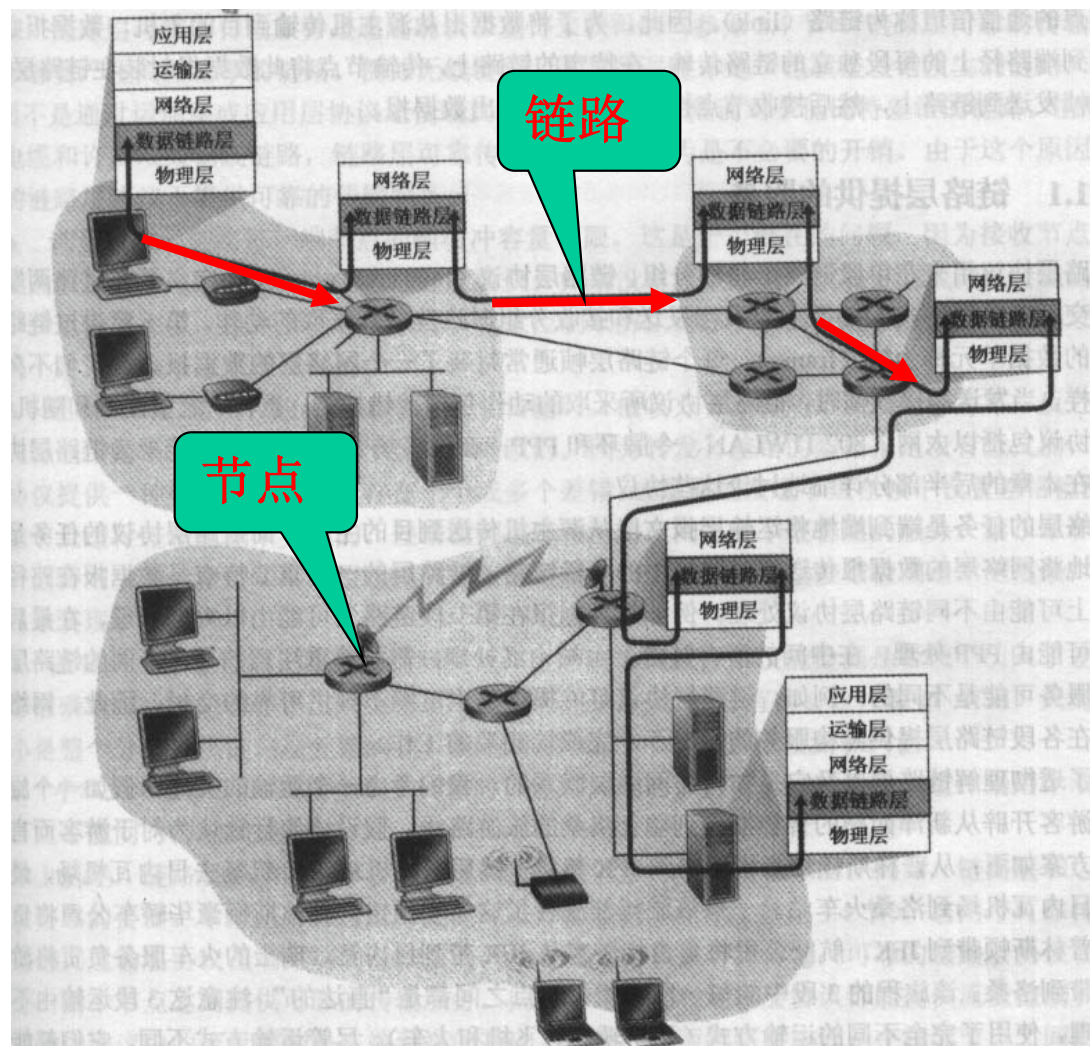
- ✓ 访问控制简单。
- ✓ 主要解决问题：如成帧、可靠数据传输、差错检测和流量控制等。

如两台路由器之间的通信链路，或住宅的拨号调制解调器与ISP路由器之间的通信链路。



6.1 概述和服务

- ✓ **节点 (node)**: 主机和路由器
- ✓ **链路(link)**: 连接相邻节点的通信信道。
- **链路层传输数据报的过程**
 - ✓ **发送节点**先将数据报封装成链路层帧，发送到链路上；
 - ✓ **接收节点**接收该帧，并提取出数据报。



6.1.1 链路层提供的服务

□ **链路层功能：**将分组通过一个链路，**从一个节点传输到邻近的另一个节点。**

□ **链路层协议：**用来在单段链路上传输分组。

定义了在链路两端的节点之间交互的**分组格式**，以及当发送和接收分组时**节点采取的动作**。

✓ **典型协议：**以太网、802.11无线LAN、令牌环和PPP，以及ATM。

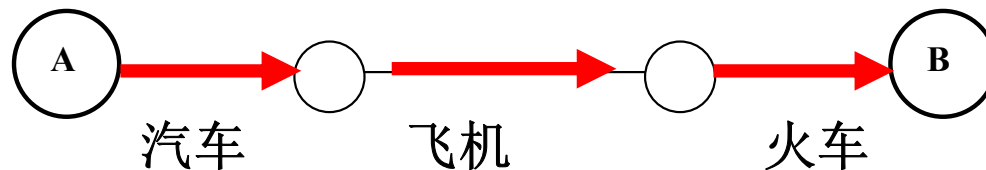
网络层与链路层关系

- ✓ **网络层**：将运输层报文段从源主机传送到目的主机。
能够在各段**链路层提供异构服务**的情况下，完成端到端的工作。
- ✓ **链路层**：将网络层数据报从一个节点传送到下一个节点（单段链路）。
不同的链路采用不同的链路层协议，提供的服务不同。

类比例

旅行社组织游客从A地到B地。经过3段旅程，如图。

- ✓ 游客：数据报
- ✓ 运输区段：通信链路
- ✓ 运输方式：链路层协议，如汽车、飞机和火车
- ✓ 旅行社：选路协议

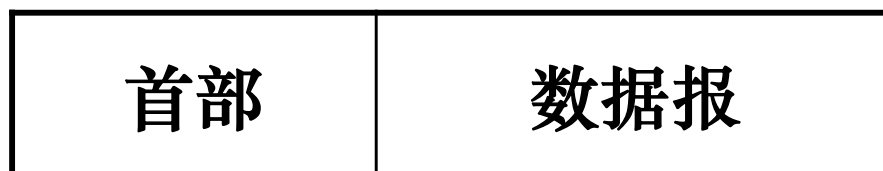


链路层提供的服务

将数据报通过一条通信链路从一个节点“移动”到相邻的节点。

□ **成帧：**把网络层数据报封装成链路层帧，再传送到链路上。

- ✓ 首部包括若干字段：如编号、物理地址等。
- ✓ 不同的链路层协议，帧格式可能不同。



链路层提供的服务

- **链路访问：**由**媒体访问控制MAC**协议定义帧在链路上传输的规则。
 - ✓ **点对点链路：**一个发送方和一个接收方，MAC协议比较简单(或不存在)，即任何时候**只要链路空闲，发送方都能够发送帧。**
 - ✓ **广播链路：**多个节点共享一个链路（**多路访问**），使用**MAC协议**协调多个节点的帧传输。

链路层提供的服务

□ 可靠交付:

保证网络层的**数据报无差错地通过链路层**。

- ✓ 与运输层类似，可**通过确认和重传获得**。
- ✓ **高差错率的链路**：如无线链路，**在本地（发生差错的链路）纠正差错**，不通过运输层或应用层协议进行端到端的数据重传；
- ✓ **低差错率的链路**：如光纤、同轴电缆、双绞线链路，不需提供可靠的传输服务。

链路层提供的服务

- **流量控制：防止发送节点的发送速率过高，接收节点来不及处理。**
- ✓ 链路节点的帧缓存容量有限。
- ✓ 当帧到达接收节点的速率大于其处理速率，接收方缓冲区产生溢出，帧会丢失。

链路层提供的服务

□ 差错检测：

帧在传输时有可能出现**比特差错**（ $1 \rightarrow 0$ 、 $0 \rightarrow 1$ ）。

差错检测用来**检测是否存在一个或多个差错**。

✓ **发送节点**：在帧中设置差错检测比特；

✓ **接收节点**：对收到的帧进行差错检测。

通过硬件实现。

□ 差错纠正：

与差错检测类似。

接收方不仅能检测帧中是否出现差错，还能判断差错的位置，并进行纠正。

链路层提供的服务

□ 半双工和全双工：

- ✓ **全双工传输：** 链路两端的节点可以同时传输分组
- ✓ **半双工传输：** 链路两端的节点不能同时传输和接收，
只能交替

链路层服务和运输层服务比较

□ 运输层协议:

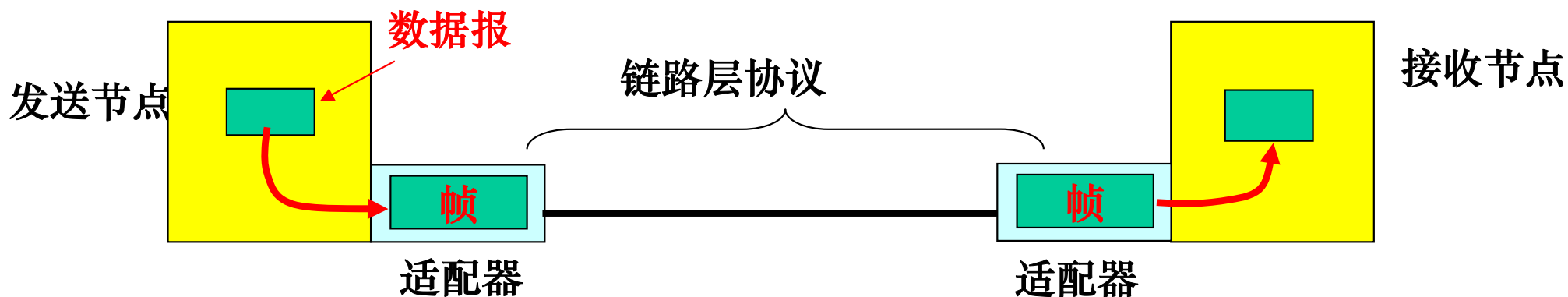
- ✓ 在端到端的基础上为两个进程之间提供可靠传输
- ✓ 流量控制是在端到端的基础上提供

□ 链路层协议:

- ✓ 在一条链路相连的两个节点之间提供可靠传输
- ✓ 流量控制是在相邻节点之间的基础上提供

5.1.2 适配器通信

- ❑ **适配器(adapter): 网络接口卡 (NIC, network interface card)**
 - ✓ 实现物理层及链路层的主要功能。
 - ✓ 半自治的单元



适配器组成

- ✓ **总线接口**：负责与父节点通信。

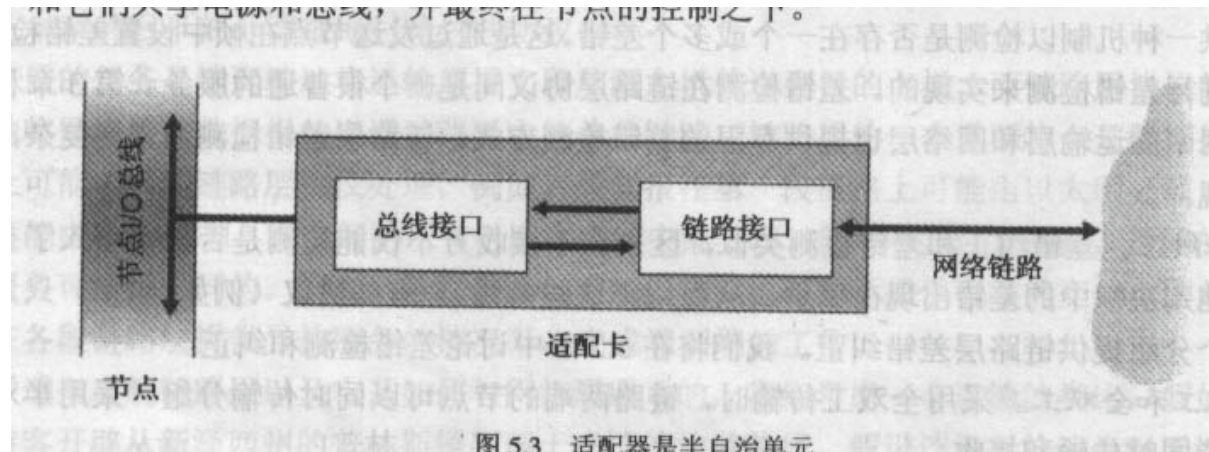
在适配器和父节点之间传输数据和控制信息。

- ✓ **链路接口**：负责实现链路层协议。

将数据报成帧（发送）、解帧获得数据报（接收），并提供差错检测、随机访问和其他链路层功能。

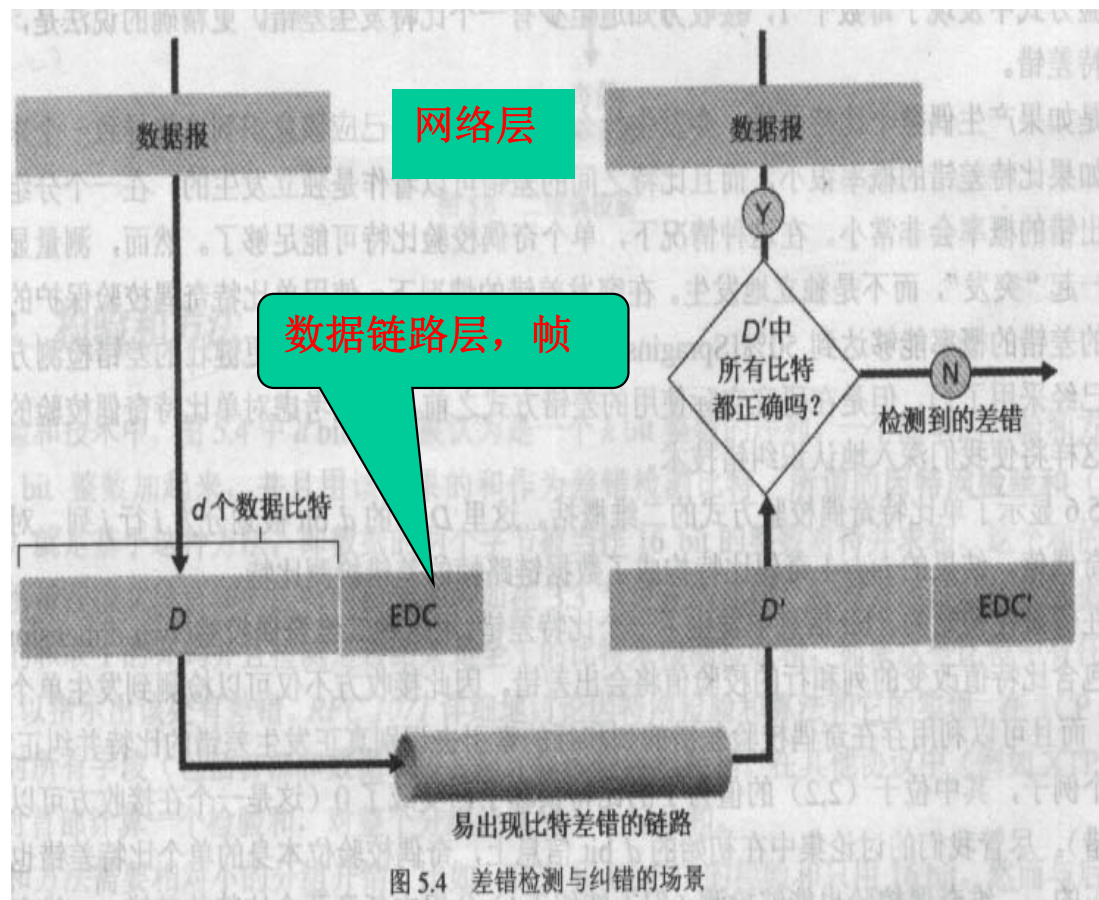
包含传输和接收电路。

网卡速率：10Mbps、100Mbps、10/100M、1000Mbps。



6.2 差错检测和纠错技术

- 比特级差错检测和纠错
- ✓ 对一个节点发送到一个相邻节点的帧，检测是否出现比特差错，并纠正。



说明

- ✓ 差错检测和纠正技术不能保证接收方检测到所有的比特差错。
- ✓ 选择一个合适的差错检测方案使未检测到的情况发生的概率很小。
- ✓ 差错检测和纠错技术越好，越复杂，开销更大。

三种主要差错检测技术

- ✓ **奇偶校验：**最基本的方法
- ✓ **检查和方法：**常用于运输层
- ✓ **循环冗余检测：**常用于链路层（工作量最大，硬件实现）

1、一比特奇偶校验

□ 发送方:

- ✓ 在要发送的信息 D (d 位) 后面附加一个奇偶校验位
- ✓ 使“1”的个数是奇数 (奇校验) 或偶数 (偶校验)
- ✓ 一起传输发送 ($d+1$ 位)

偶校验

0111000110101011 1

d 位数据

校验位

□ 接收方:

检测收到的信息 ($d+1$ 位) 中 “1”的个数。

- ✓ 偶校验: 发现奇数个 “1”, 至少有一个比特发生差错 (奇数个比特差错)。
- ✓ 奇校验: 发现偶数个 “1”, 至少有一个比特发生差错。

偶校验

0111000110101011 1

d 位数据

校验位

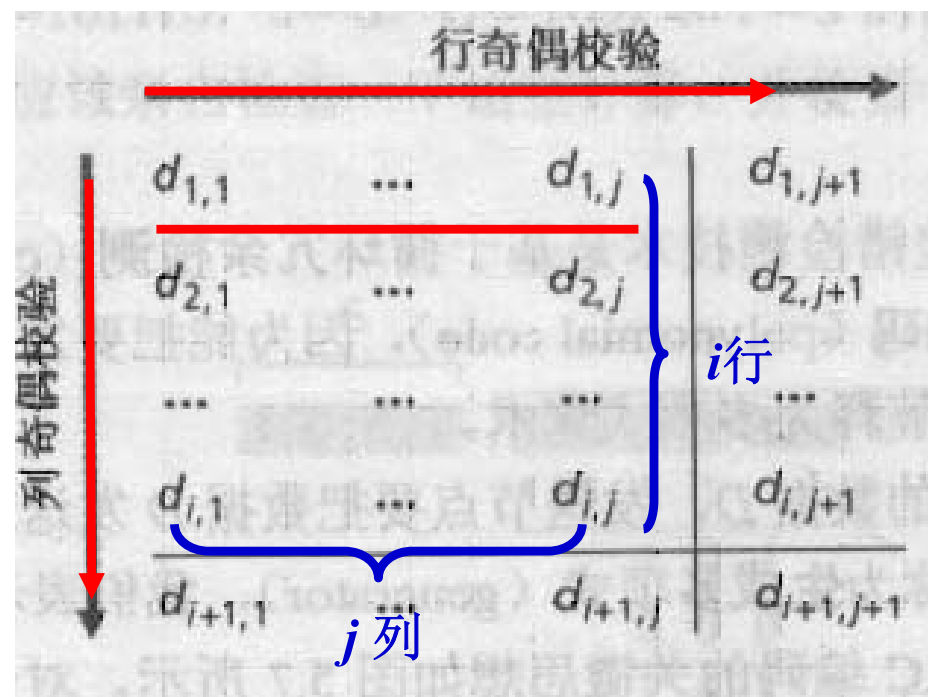
特点

- ✓ 可以查出任意奇数个错误，但不能发现偶数个错误。
- ✓ 若比特差错概率很小，差错独立发生，一比特奇偶校验可满足要求。

2、二维奇偶校验

□ 基本思想

- ✓ 将要传信息 D (d 比特) 划分为 i 行 j 列 (i 个组, 每组 j 位) ;
- ✓ 对每行和每列分别计算奇偶值;
- ✓ 结果的 $i+j+1$ 个奇偶比特构成了帧的差错检测比特。



例

要发送的数据比特10101 11110 01110,

划分3组, 每组5个比特。进行行、列偶校验

特点:

- ✓ 可以检测并纠正单个比特差错 (数据或校验位中)。
- ✓ 能够检测(但不能纠正)分组中任意两个比特的差错。



前向差错纠正FEC

接收方可以检测并纠正差错。

- ✓ 可与ARQ技术一起应用，接收方立即纠正差错，减少发送方重发的次数。
- ✓ 降低分组传输的往返传播时延，适用于实时网络应用。

6.2.2检查和

□ 发送方:

- ✓ 将数据的每两个字节当作一个16位的整数，可分成若干整数；
- ✓ 将所有16位的整数求和；
- ✓ 对得到的和逐位取反，作为检查，放在报文段首部，一起发送。

□ 接收方:

对接收到的信息 (包括检查)按与发送方相同的方法求和。

- ✓全“1”：收到的数据无差错；
- ✓其中有“0”：收到的数据出现差错。

或者核对计算的检查是否等于检查字段的值。

例子

□ 注意

○ 当数字作加法时，最高位的进位要回加到结果中。

□ 例，有三个16 比特的字：

	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
回卷	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
和	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1



检查和（取反）

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1

无差错，和为：

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

检查和特点

- ✓ 分组**开销小**：检查和位数比较少；
- ✓ 差错**检测能力弱**：
 - 适用于**运输层**（差错检测**用软件实现**，检查和方法简单、快速）。
 - 链路层的差错检测由适配器中**专用的硬件实现**，采用更强的CRC方法。

检查和方法

TCP和UDP协议: 对所有字段(包括首部和数据字段)都计算因特网检查和。

有些协议: 对首部计算一个检查和, 对整个分组计算另一个检查和。

6.2.3 循环冗余检测

计算机网络中广

$$10111 \rightarrow x^4 + x^2 + x + 1$$

- 循环冗余检测(Cyclic redundancy check) 编码

即 **多项式编码**，把要发送的比特串看作为系数是0或1的一个多项式，对比特串的操作看作为多项式运算。

- 基本思想

- ✓ 设发送节点要把数据 D (d 比特) 发送给接收节点。
- ✓ 发送方和接收方先共同选定一个 **生成多项式 G** ($r+1$ 比特)，**最高有效位 (最左边) 是1**。

基本思想

□ 发送方

- ✓ 计算出一个 r 位附加比特 R ，添加到 D 的后面产生 DR ($d+r$ 比特)
- ✓ DR 能被 G 模2运算整除，一起发送。

□ 接收方：用 G 去除接收到的 DR ($d+r$ 比特)

- ✓ 余数非0：传输发生差错；
- ✓ 余数为0：传输正确，去掉尾部 r 位，得所需数据 D

D ：要发送的数据 (d 位)

R ：CRC校验 (r 位)

DR ($d+r$ 位)

模2运算

- ✓ 加法不进位，减法不借位，即操作数的按位异或 (XOR)

例

$$1011 \text{ XOR } 0101 = 1110 \quad ; \quad 1011 - 0101 = 1110$$

$$1001 \text{ XOR } 1101 = 0100 \quad ; \quad 1001 - 1101 = 0100$$

- ✓ 乘法和除法与二进制运算类似，其中加法或减法没有进位或借位。
- ✓ 乘以 2^r ，即比特模式左移 r 个位置。

$$\begin{aligned} D \times 2^r \text{ XOR } R &= D\mathbf{00\dots00} \text{ XOR } R \\ &= DR \text{ (} d+r \text{ 比特)} \end{aligned}$$

计算 R (CRC比特)

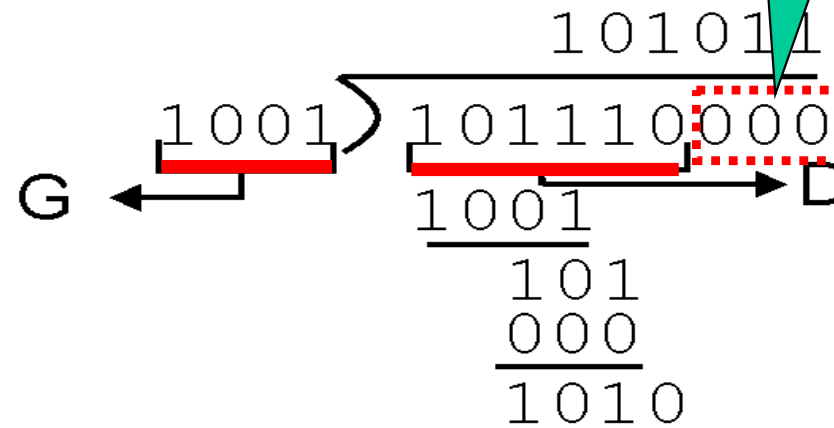
- ✓ R 的计算: 将数据 D 后面添加 r 个0, 除以给定的生成多项式 G , 所得余数即为 R (r 位)。

例

$r+1$ 位

D 后添加 r
个0, 也即
3个0

设 $D = 101110$, $d = 6$, $G = 1001$, $r = 3$

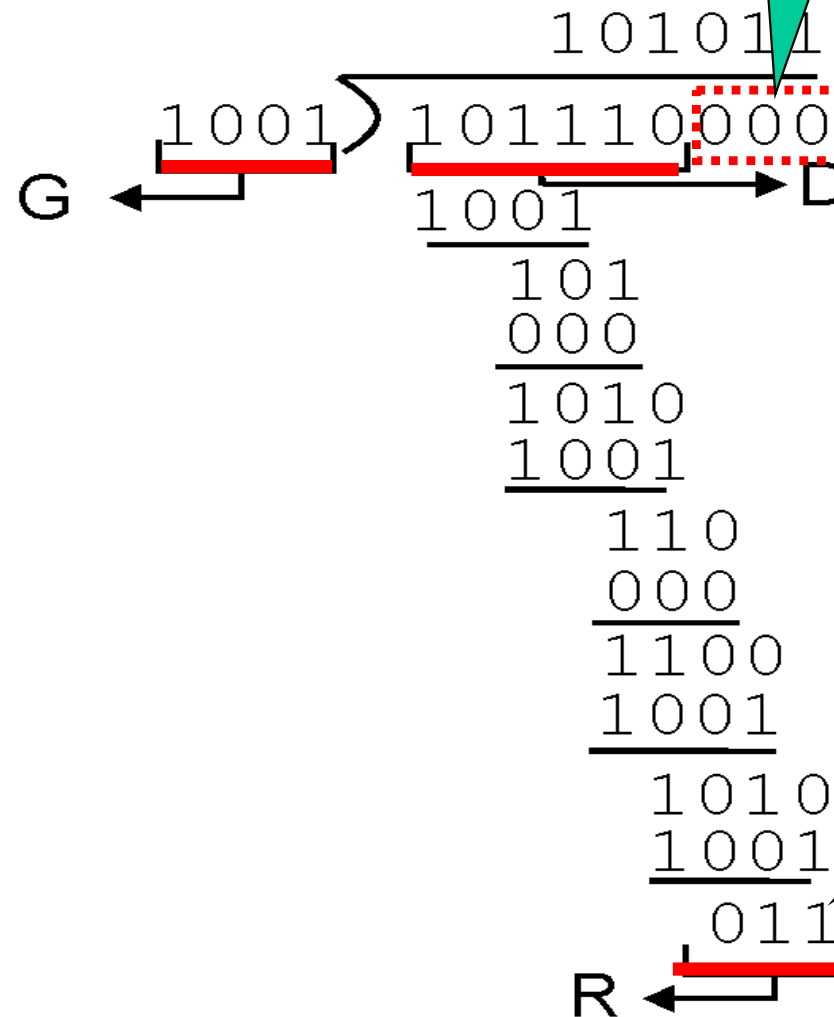


例

$r+1$ 位

D 后添加 r 个0, 也即
3个0

设 $D = 101110$, $d = 6$, $G = 1001$, $r = 3$



3位

实际传输的数据形式是:
101110011

□ 生成多项式 G 的选择:

有8、12、16和32 比特生成多项式 G 。

✓ 8 比特的CRC用于保护ATM信元首部;

✓ 32 比特的标准CRC-32用于链路级协议:

$$\text{GCRC-32} = 100000100110000010001110110110111$$

□ CRC特点:

能检测小于 $r+1$ 位的突发差错、任何奇数个差错。

Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection,
correction

6.3 multiple access
protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 link virtualization:
MPLS

6.6 data center
networking

6.7 a day in the life of a
web request

6.3 多（址）路访问协议

□ 两种网络链路

- ✓ **点对点链路：** 链路两端各一个节点。一个发送和一个接收。

如，点对点协议PPP。

- ✓ **广播链路：** 多个节点连接到一个共享的广播信道。

广播： 任何一个节点传输一帧时，信号在信道上广播，其他节点都可以收到一个拷贝。

常用于局域网LAN中，如以太网和无线局域网。

本节主要学习**广播链路的信道共享技术**。

广播信道要解决问题

✓ **传统的广播电视：**是单向的广播，一个固定的节点向许多接收节点发送。

✓ **计算机网络：**广播信道上的节点都能够发送和接收。

好比许多人聚集在一起交谈（空气是广播媒体）。
解决“谁在什么时候获得说话权力”（向信道发送）。

➤ **多路访问问题：**如何协调多个发送和接收节点对共享广播信道的访问。

相关技术是**多路访问协议**。

多路访问协议

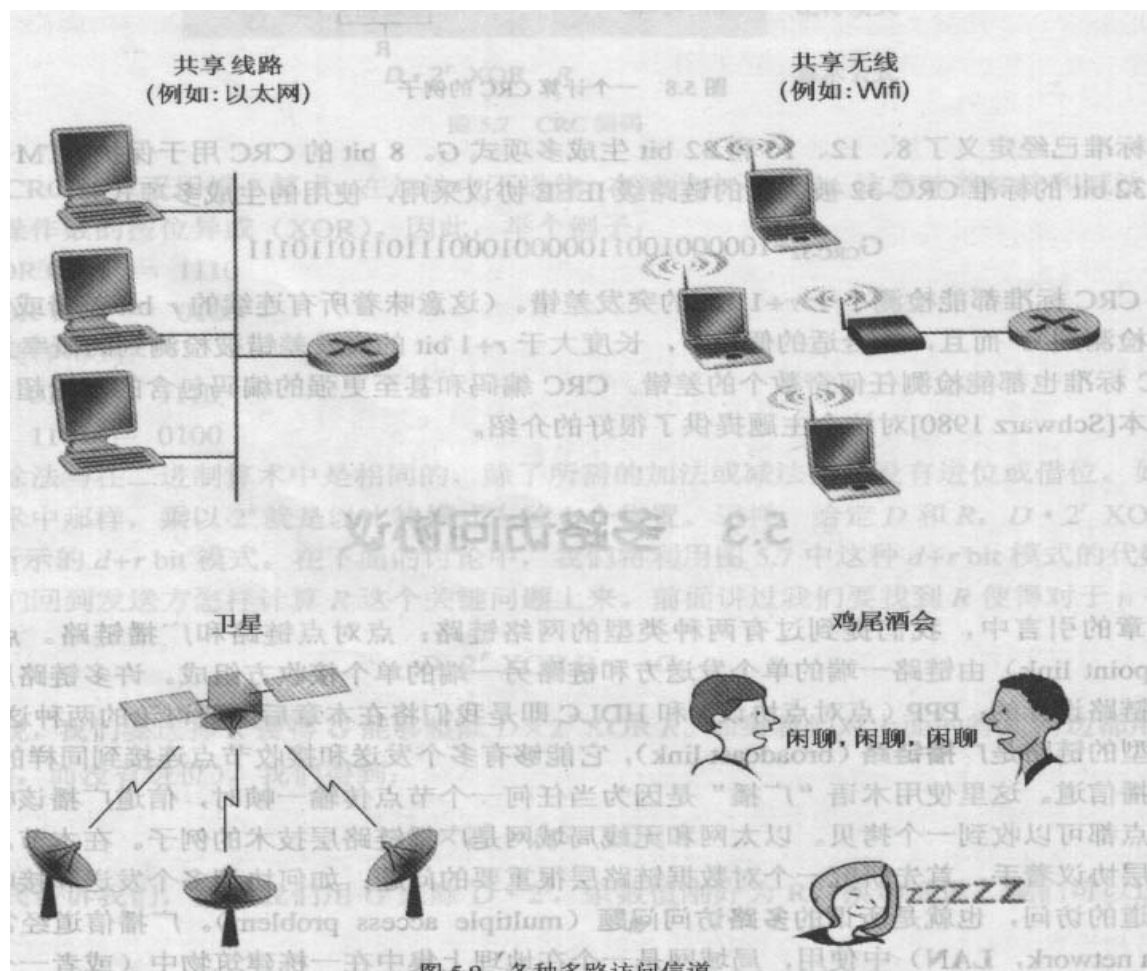
□ 目的：协调多个节点在共享广播信道上的传输。

避免多个节点同时使用信道，发生冲突（碰撞），产生互相干扰。

冲突 (collide) : 两个以上的节点同时传输帧，使接收方收不到正确的帧（所有冲突的帧都受损丢失）。

造成广播信道时间的浪费。

多路访问协议可用于许多不同的网络环境，如有线和无线局域网、卫星网等。如图5-9。



多路访问协议类型（三类）

□ 信道划分协议

- 把信道划分为小“片”（时隙）
- 给节点分配专用的小“片”

□ 随机访问协议

- 不划分信道，允许冲突
- 能从冲突中“恢复”

□ 轮流协议

- 通过轮流访问信道避免冲突，要发送的节点越多轮流时间越长

多路访问协议的理想特性

设广播信道的速率为 R b/s

- ✓ 只有一个节点发送数据时：该节点的吞吐量为 R b/s
- ✓ 有 M 个节点发送数据时：每个节点吞吐量为 R/M b/s；
- ✓ 协议是分散的：不需要主节点协调传输
- ✓ 协议是简单的：实现方便、价格适中。

6.3.1 信道划分协议

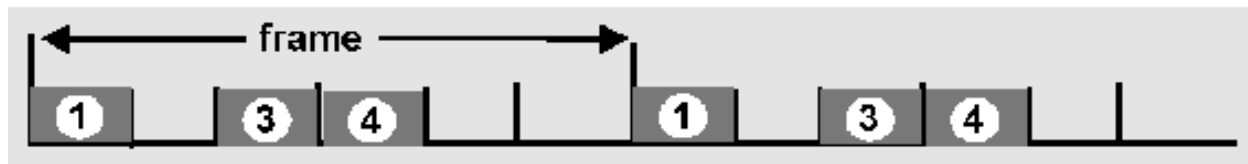
主要有TDM、FDM、CDMA三种。

设信道支持 N 个节点，传输速率是 R b/s。

□ 时分多路复用 (TDM):

- ✓ 将时间划分为**时间帧**，每个时间帧再划分为 N 个**时隙**（长度保证发送一个分组），分别分配给 N 个节点。
- ✓ 每个节点只在固定分配的时隙中传输。

例：6个站点的LAN, 时隙1、3、4 有分组, 时隙2、5、6 空闲



TDM特点

- ✓ 避免冲突、公平：每个节点专用速率 R/N b/s。
- ✓ 节点速率有限： R/N b/s；
- ✓ 效率不高：节点必须等待它的传输时隙。

□ 频分多路复用 (FDM):

将总信道带宽 R b/s划分为 N 个较小信道（频段，带宽为 R/N ），分别分配给 N 个节点。

例：6个站点的LAN, 频带1、3、4 有分组, 频带2、5、6 空闲

□ 特点：与TDM类似。

✓ 避免冲突、公平： N 个节点公平划分带宽；

✓ 节点带宽有限、效率不高：节点带宽为 R/N 。



码分多址CDMA (code division multiple access)

□ **基本思想:**

- ✓ 给每个节点分配一个不同的代码（CDMA代码，码片序列）；
- ✓ 每个节点用惟一的代码对要发送的数据进行编码；
- ✓ 不同节点可以同时发送，并正确到达接收方（一定程度上抗干扰，不在乎其他其他节点的干扰）。

最初：用于军事通信，抗干扰能力强；

目前：用于移动通信、无线多路访问信道等。

有兴趣的同学看第六章

6.3.2 随机访问协议

□ 基本思想

- ✓ 发送节点以信道全部速率 (R b/s) 发送;
- ✓ 发生冲突时, 冲突的每个节点分别等待一个随机时间, 再重发, 直到帧(分组)发送成功。

□ 典型随机访问协议:

- ✓ ALOHA协议
- ✓ 载波监听多路访问CSMA协议
- ✓ 带冲突检测载波监听多路访问CSMA/CD

ALOHA

□ **ALOHA**: 夏威夷大学研制的一个无线电广播通信网（20世纪70年代初）。

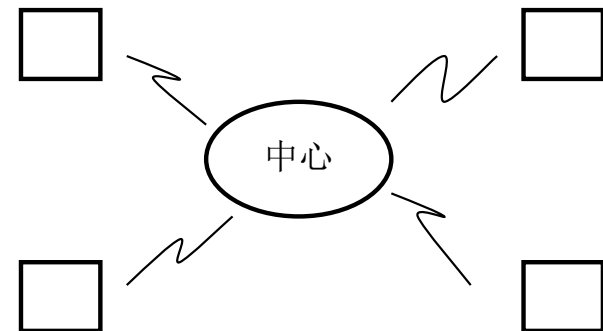
采用**星型拓扑结构**，使地理上分散的用户通过无线电来使用中心主机。

- ✓ 中心主机通过下行信道向二级主机广播分组；
- ✓ 二级主机通过上行信道向中心主机发送分组（可能会冲突，无线电信道是一个公用信道）。

□ 有若干种形式：

时隙ALOHA

纯ALOHA



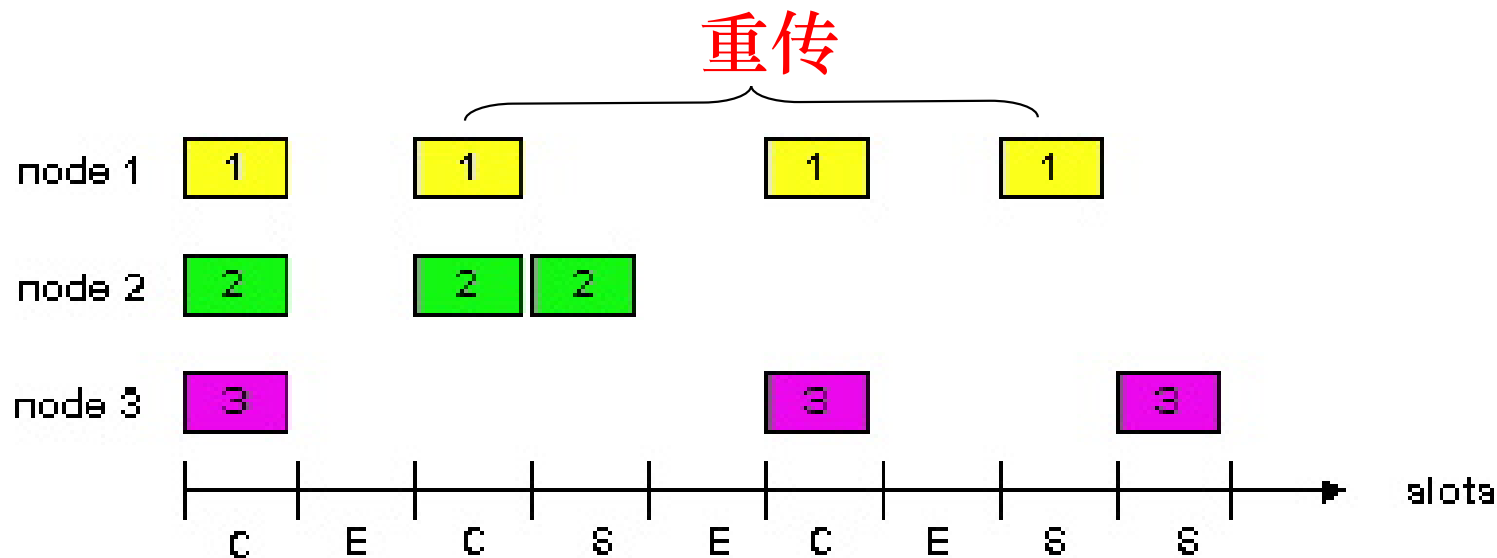
1、时隙ALOHA

假设：

- ✓ 所有的帧长 L 比特；
- ✓ 时间被划分为若干等长的时隙（长度为一帧的传输时间 L/R s）；
- ✓ 节点只在时隙的开始点传输帧；
- ✓ 所有节点同步传输，知道时隙什么时候开始；
- ✓ 如果一个时隙有多个节点同时传送，所有节点都能检测到冲突

时隙ALOHA操作过程

- ✓ 当节点有新的帧要发送，需等到下一个时隙开始，才传输整个帧。
- ✓ **无冲突**：节点成功传输帧。
- ✓ **有冲突**：节点检测到冲突后，以概率 p 在后续的每一个时隙重传该帧，直到成功。



□ 特点:

- ✓ 当只有一个**活动节点**（有帧要发送）时，以全速 R 连续传输。
- ✓ **分散的**: 每个节点检测冲突并独立决定何时重传;
- ✓ 发送控制简单;
- ✓ 有**多个活动节点时效率低**。

效率(efficiency)

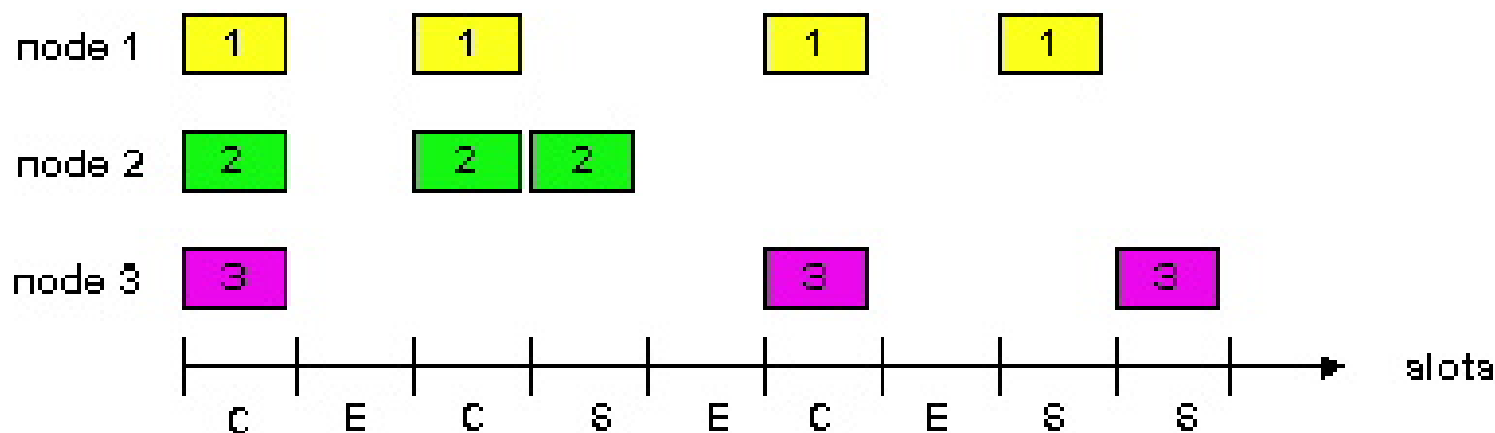
当有许多活动节点时，在发送的许多帧中，成功时隙的份额。

最低效率：没有任何访问控制，每个节点都在冲突之后立即重传，效率为零。

效率计算

□ 有三种可能时隙：

- ✓ **冲突时隙C**：出现帧冲突，被“浪费”。
- ✓ **空闲时隙E**：所有活动节点停止传输，被“浪费”。
- ✓ **成功时隙S**：只有一个节点在传输的时隙。



效率计算

□ 假设:

- ✓ 有 N 个节点;
- ✓ 每个节点都有一帧（新帧或重传帧）要发送，试图在每个时隙以概率 p 传输。

□ 成功时隙的概率: 只有一个节点传输而其他 $N-1$ 个节点不传输的概率。

- ✓ 若一个节点传输的概率是 p ，剩余的节点不传输的概率是 $(1-p)^{N-1}$ 。
- ✓ 一个给定的节点成功传送的概率是 $p(1-p)^{N-1}$

时隙ALOHA的效率

- ✓ N 个节点中，任意节点成功传送的概率：

$$N p(1-p)^{N-1}$$

- ✓ 取极限后，**最大效率为：** $1/e = \underline{0.37}$ 。

即当许多节点都有很多帧要传输时，最多只有**37%的时隙在成功传输**，信道有效的传输速率是 $0.37R$ b/s。

- ✓ 类似分析得出：37%的时隙空，26%的时隙有冲突。

2、纯ALOHA

ALOHA的最初形式。是一个非时隙、完全分散的协议。

□ 工作过程

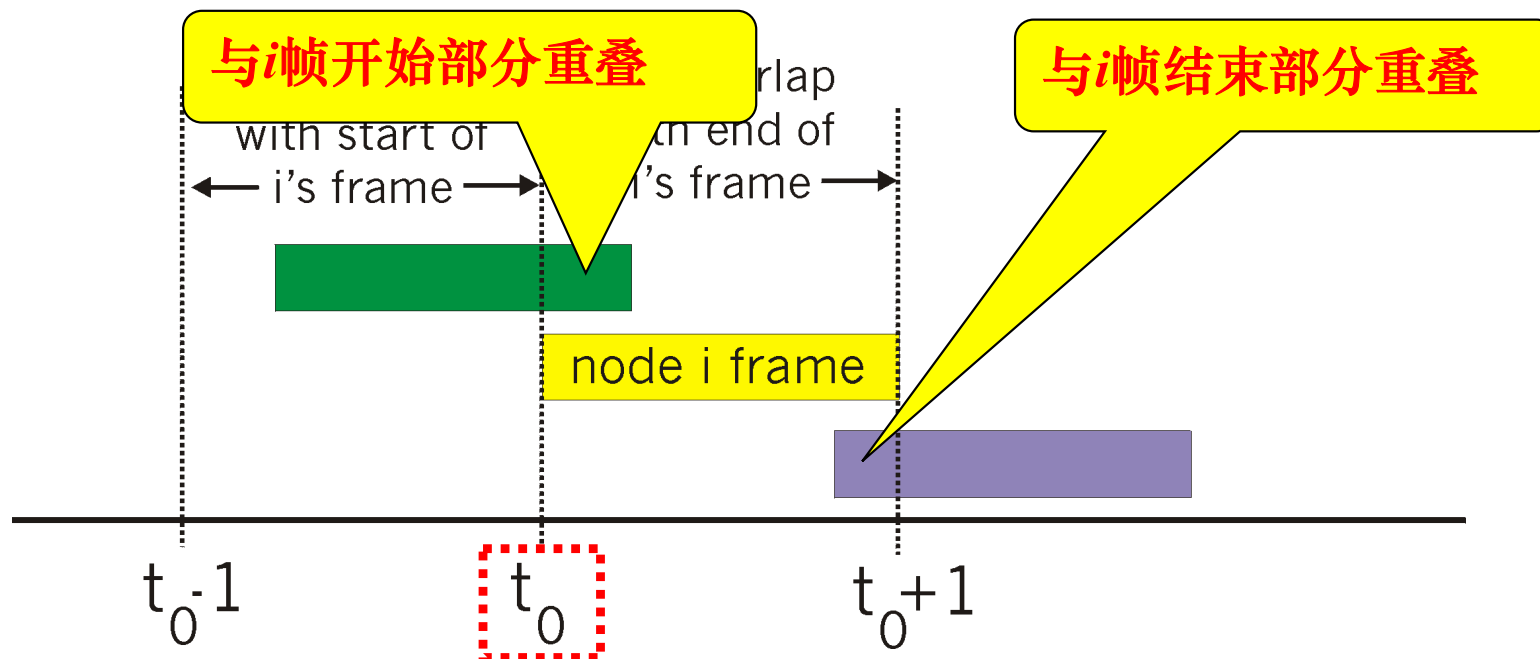
- ✓ 节点有帧要发，就立即传输。
- ✓ 如果与其他帧产生冲突，在该冲突帧传完之后
 - ◆ 以概率 p 立即重传该帧；
 - ◆ 或等待一个帧的传输时间，再以概率 p 传输该帧，或者以概率 $1-p$ 等待另一个帧的时间。

纯ALOHA最大效率（自学）

□ 假设:

- ✓ 帧传输时间为一个时间单元。
- ✓ 任何给定时间，一个节点传输一帧的概率是 p 。
- ✓ 节点 i 在时间 t_0 开始传输帧，如图5-12所示。

□ 结果: 在 t_0 发送的帧会和和在 $[t_0-1, t_0+1]$ 的发送的其它帧冲突



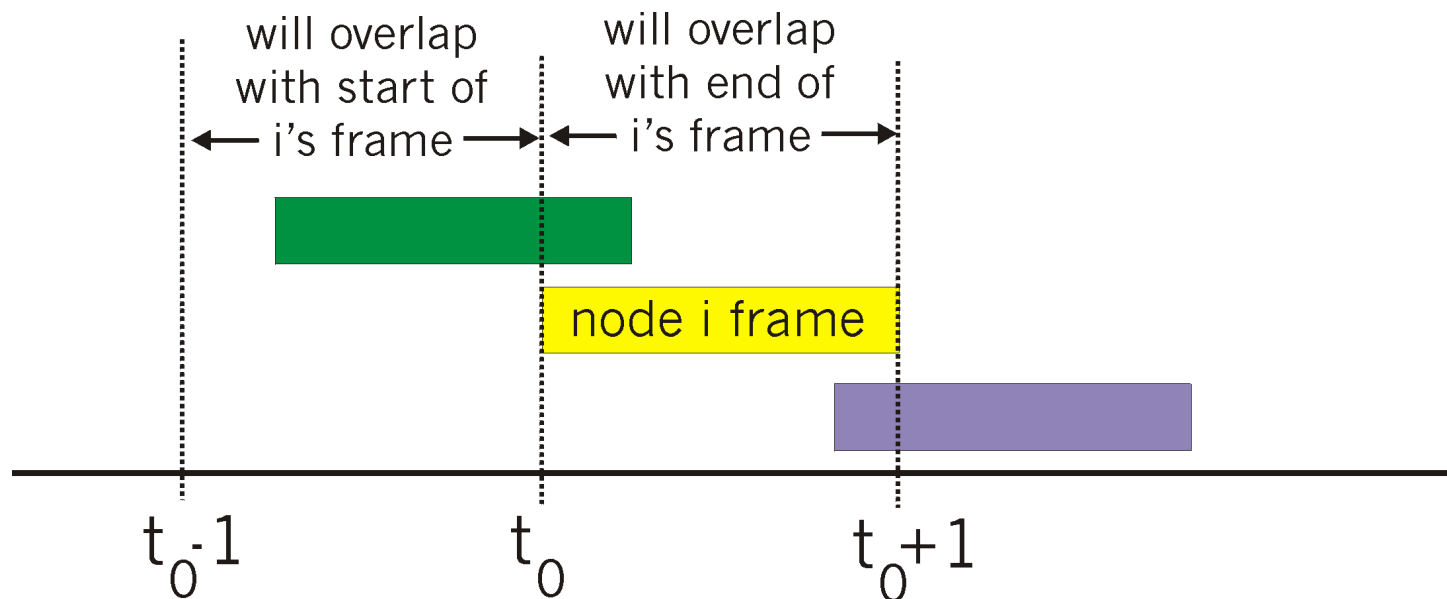
□ 保证帧成功传输:

- ✓ 在时间间隔 $[t_0 - 1, t_0]$ 中, 不能有其他节点开始传输。

其他节点没有开始传输的概率是 $(1-p)^{N-1}$

- ✓ 当节点 i 传输时, 在时间间隔 $[t_0, t_0 + 1]$ 中, 其他节点不能开始传输。

其他节点没有开始传输的概率是 $(1-p)^{N-1}$ 。



纯ALOHA效率

$$\begin{aligned} P(\text{给定节点成功传送}) &= P(\text{节点传送}) \cdot \\ &\quad P(\text{没有其他节点在}[t_0-1, t_0]\text{内传送}) \cdot \\ &\quad P(\text{没有其他节点在}[t_0, t_0+1]\text{内传送}) \\ &= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1} \\ &= p \cdot (1-p)^{2(N-1)} \end{aligned}$$

- ✓ 取极限为 $1/(2e) = 0.18$ 。
只有时隙ALOHA协议的一半。

ALOHA协议特点

- ✓ 每个节点的传输与广播信道上其他节点的活动是相互独立的
- ✓ 一个节点开始传输时并不知道是否有其他节点正在传输
- ✓ 发生冲突时不会停止传输
- ✓ 效率不高

3、CSMA（载波侦听多路访问）

增加两个规则

- **载波侦听CS**：某个节点在发送之前，先监听信道。
- ✓ **信道忙**：有其他节点正往信道发送帧，该节点随机等待（回退）一段时间，然后再侦听信道。
- ✓ **信道空**：该节点开始传输帧。
- **冲突检测CD**：边发送边监听，即节点在传输同时侦听信道。

如果检测到有其他节点正在传输帧，发生冲突，立即停止传输，并用某种方法来决定何时再重新传输。

- **人类类比**：不要打断他人说话！

两种相应的协议

- ✓ 载波侦听多路访问CSMA (carrier sense multiple access)
- ✓ 带冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD(CSMA with collision detection)

CSMA

只增加“载波侦听”规则。也叫“先听后讲” *LBT* (*listen before talk*)。

□ **基本原理：** 传送前侦听

✓ **信道闲：** 传送整个帧

✓ **信道忙：** 延迟传送

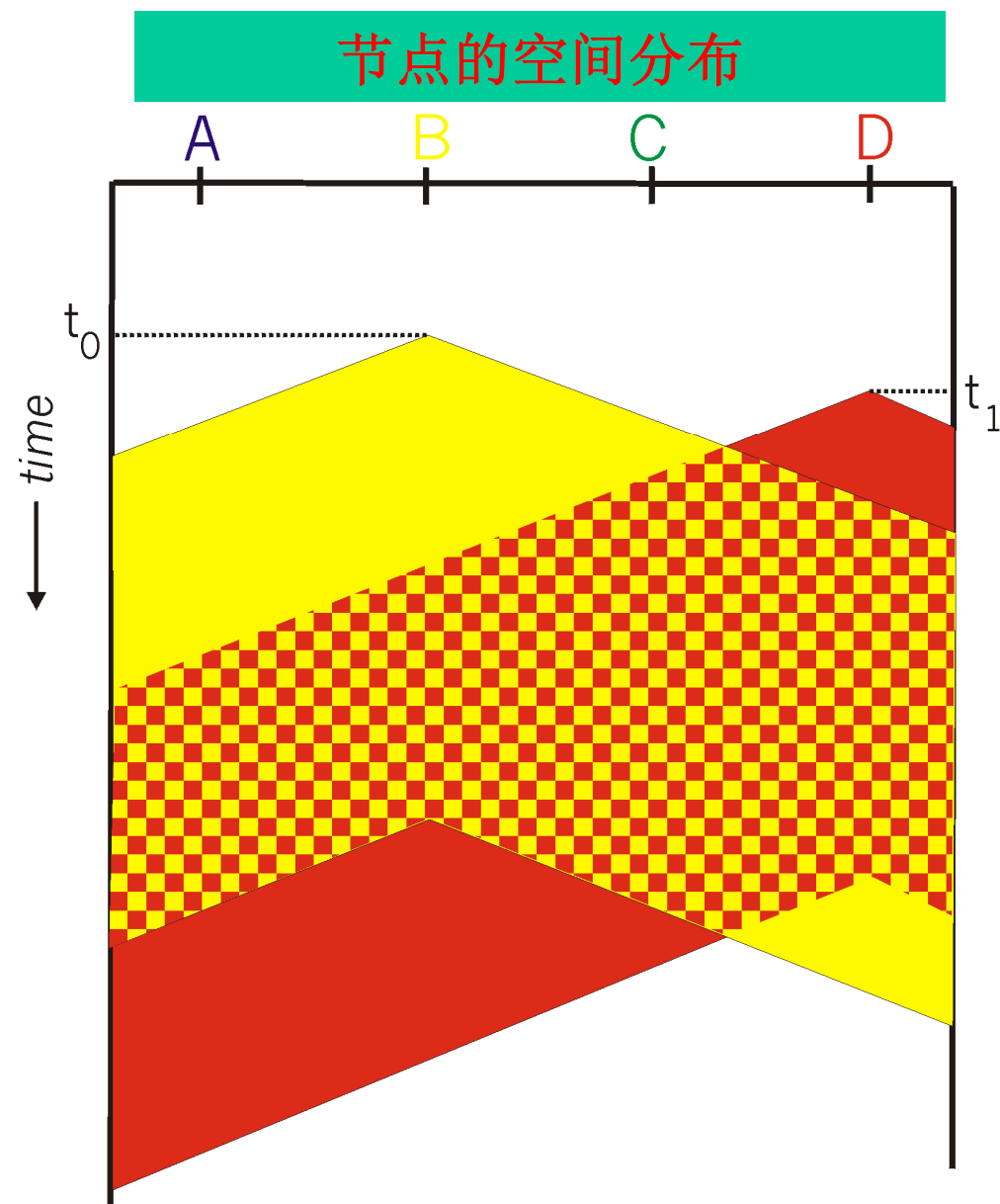
□ **特点：**

✓ 发前监听，可**减少冲突**。

✓ 由于传播时延的存在，仍有**可能出现冲突，并造成信道浪费**。

例

□ 一个广播总线连接4个节点(A、B、C、D)传输的时空图。



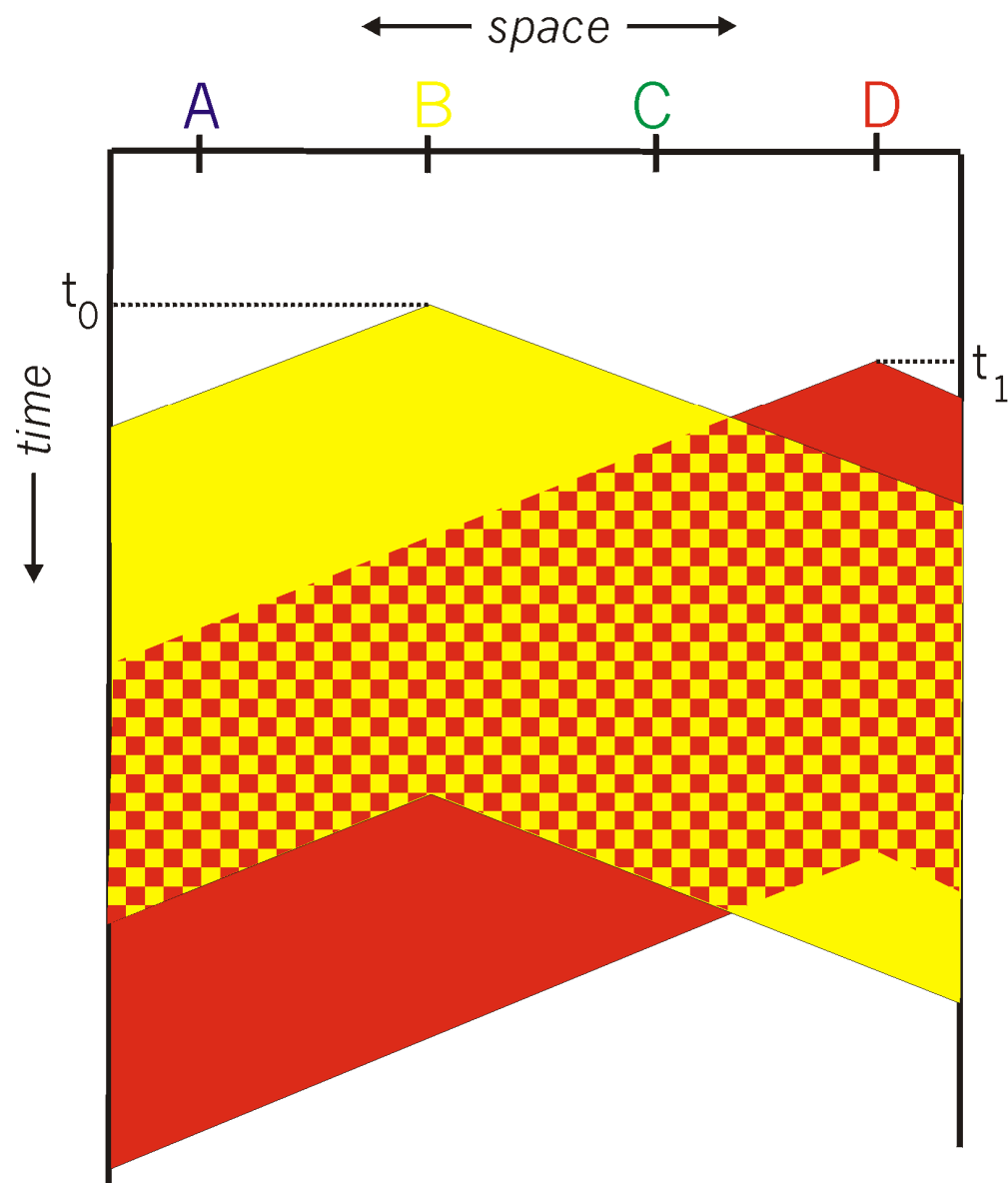
✓ **时间 t_0** : 节点B侦听到信道空, 开始传输帧, 沿着媒体传播比特。

✓ **时间 t_1 ($t_1 > t_0$)**: 节点D有帧要发送。**B的传输信号未到D, D检测到信道空, 开始传输。**

很快, B的传输开始在D节点干扰D的传输 **(冲突)**

□ **端到端信道传播时延**: 信号从一个节点到另一个节点所花费的传播时间。

传播时延越长, 节点不能侦听到另一个节点已经开始传输的可能性越大。



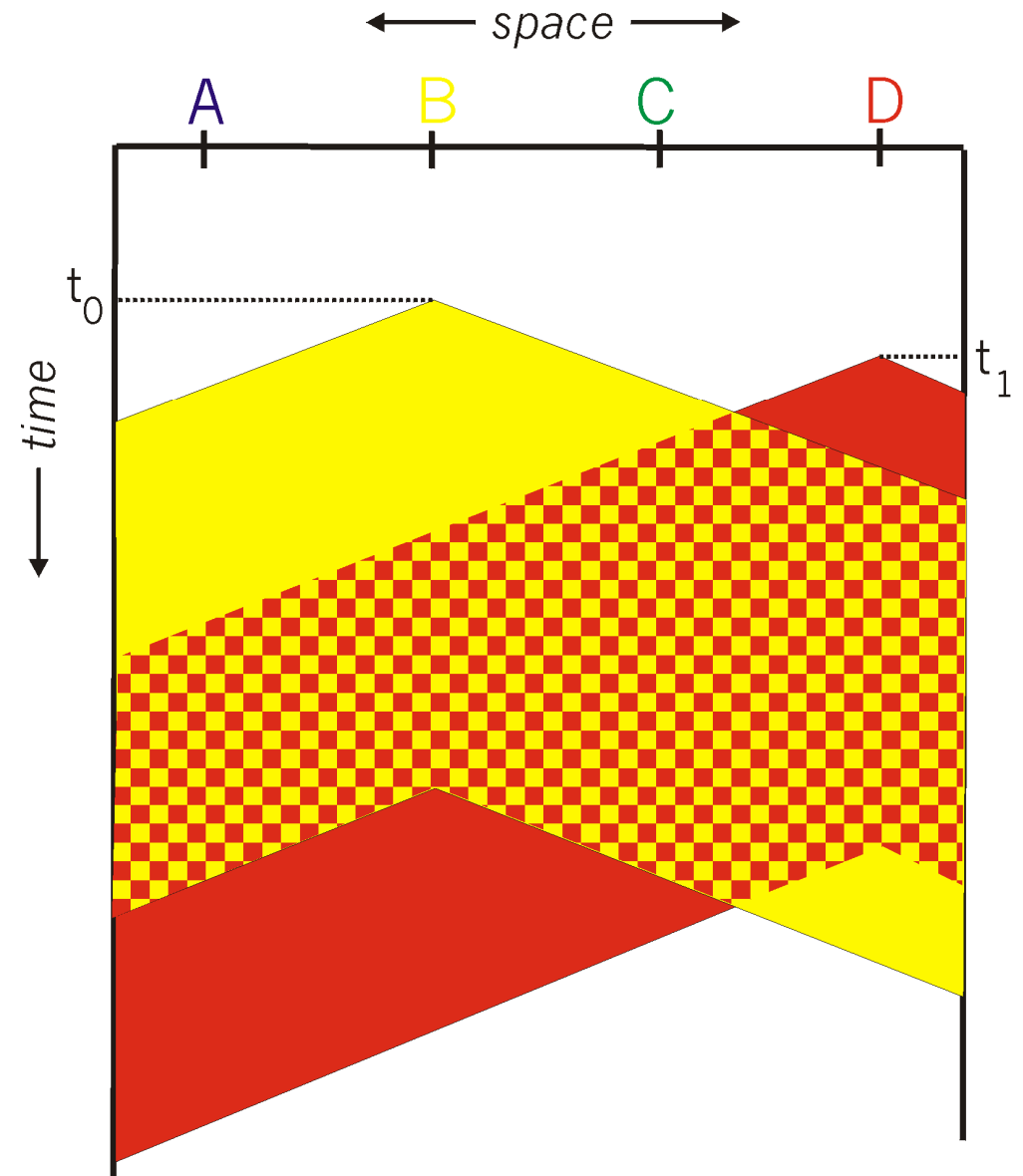
带来问题：信道浪费

节点没有进行冲突检测，即使发生了冲突，节点仍继续传输它们的帧。

但该帧已经被破坏、是无用的帧，信道传输时间被浪费。

注意：

距离与传播时延对碰撞概率的影响。



带冲突检测的CSMA(CSMA/CD):

增加“载波侦听”和“冲突检测”两个规则。“边说边听” *LWT (listen while talk)*。

□ 基本原理： 传送前侦听

✓ 信道忙： 延迟传送

✓ 信道闲： 传送整个帧

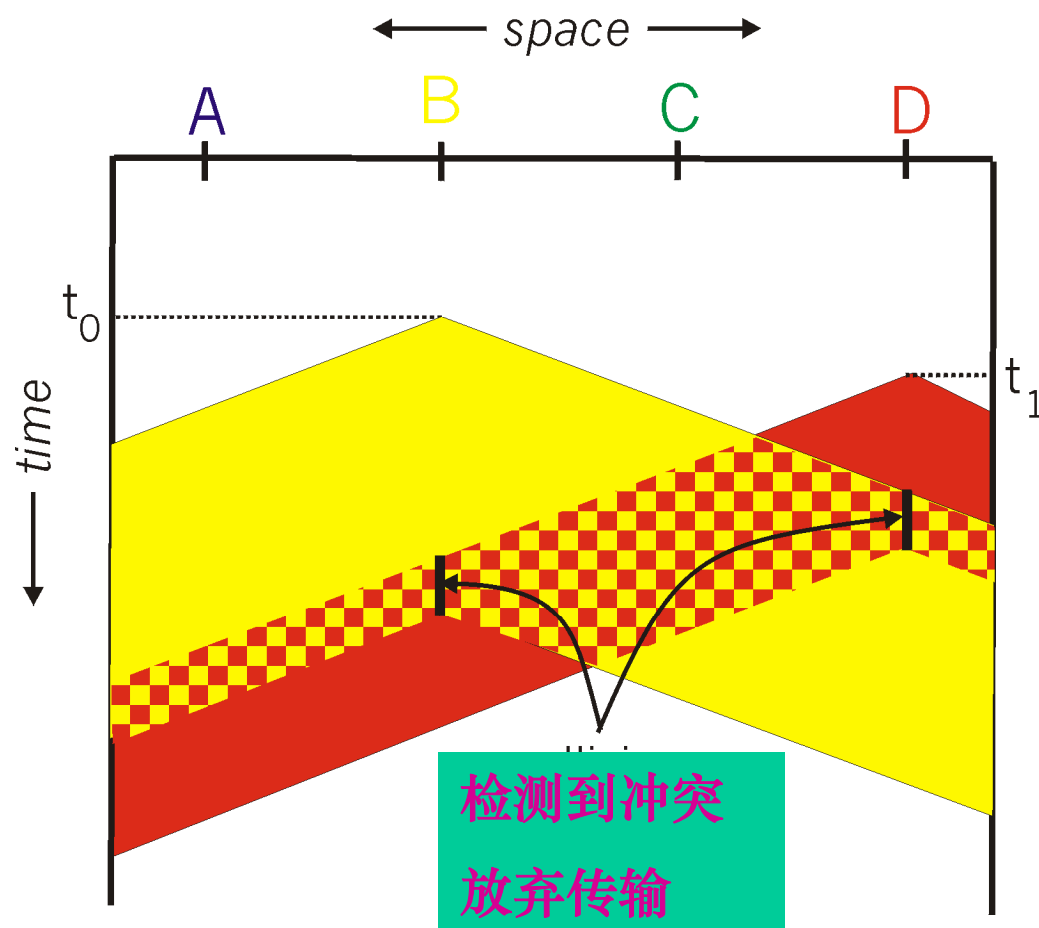
✓ 发送同时进行冲突检测： 一旦检测到冲突就立即停止传输， 尽快重发。

□ 目的： 缩短无效传送时间， 提高信道的利用率。

例

两个节点B、D在检测到冲突之后很短的时间内都放弃传输。

以太网即采用
CSMA/CD协议。



CSMA/CD:以太网的多路访问协议

相应标准为IEEE802.3。

□ 机制：

- ✓ **未使用时隙：**适配器可以在**任何时刻开始**传输；
- ✓ **使用载波侦听：**当适配器侦听到有其他的适配器在传输，就不会传输帧；
- ✓ **使用冲突检测：**当检测到其他适配器也在传输帧，就中止传输；
- ✓ **重传：**冲突后，等待一个随机时间（小于传输一帧的时间），再重传。

说明

- ✓ 侦听和冲突检测，由以太网适配器通过**测量传输前和传输过程中的电压等级**来进行。
- ✓ 各**适配器独立运行CSMA/CD协议**，不需和其他适配器进行协调。

CSMA/CD协议工作流程

(1) 封装成帧:

发送适配器从父节点获得一个网络层数据报，封装成以太网帧，放到缓冲区中；

(2) 适配器侦听信道:

- ✓ **空闲**: 即在96比特时间内，没有信号从信道进入，开始传输该帧；
- ✓ **忙**: 等待，直至侦听不到信号 (加上96 比特时间)，开始传输该帧。

(3) 无冲突成功传输:

整个帧传输期间未检测到其他适配器的信号，该帧传输成功。

CSMA/CD协议工作流程

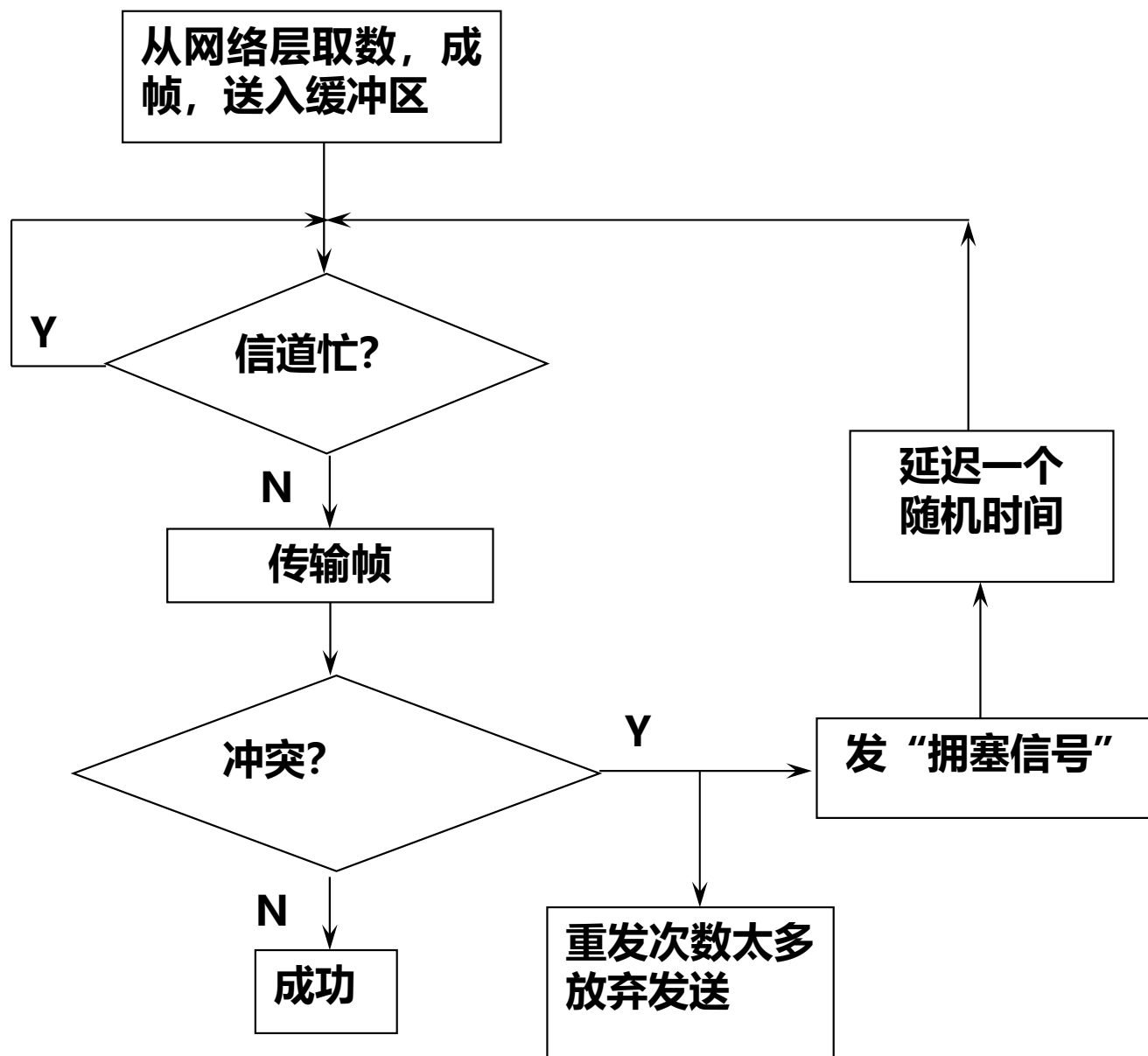
(4) 有冲突停止传输:

传输时检测到其他适配器的信号，就停止传输帧，并传输一个48 比特的拥塞信号。

(5) 等待随机时间再侦听:

传输拥塞信号后，适配器进入指数回退阶段，等待一段时间，并返回到第2步。

CSMA/CD流程图

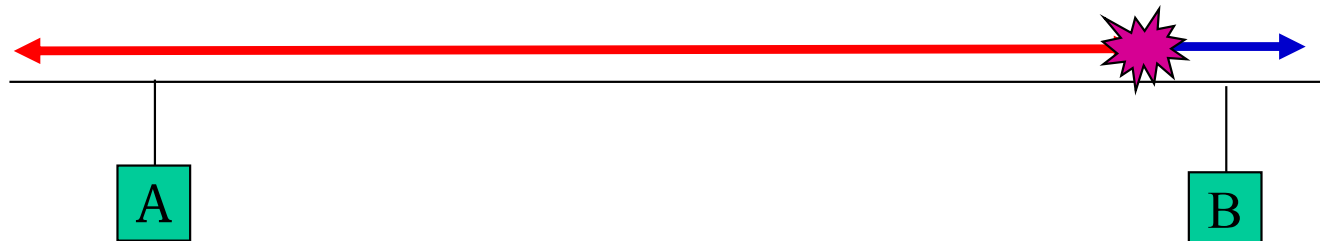


拥塞信号作用

强化冲突信号，使所有其他的传输适配器都知道发生冲突。

如：

- ✓ A开始传输一帧，在信号到达B之前，B开始传输。
- ✓ B很快发现冲突，并中止传输（只传输少数比特）。
- ✓ 几个比特传播到A，不足以使A检测到冲突。
- ✓ 为确保A检测到冲突，B需要传输**48 比特拥塞信号**。



指数后退算法

- ✓ **基本后退时间**: 以**512 比特时间**为单位;
- ✓ **第 n 次冲突后退让时间**: $K \times 512$ 比特时间

K 与冲突次数有关, 是 $\{0 \sim 2^m - 1\}$ 之间的一个随机整数。

$$m = \min(n, 10)$$

- ◆ **第一次冲突**: $m = 1$, K 从 $\{0, 1\}$ 中选择;
若 $K=0$, 传完拥塞信号后, 立刻跳到第2步。
 $K=1$, 在返回到第2步之前要等待 1×512 比特时间。
- ◆ **第二次冲突**: $m = 2$, K 从 $\{0, 1, 2, 3\}$ 中选择;

- ◆ 第三次冲突: $m = 3$, K 从{0、1、2、3、4、5、6、7}中选择;

.....

- ◆ 第十次冲突: $m = 10$, K 从{0、1、2、...、1023}中选择

选择 K 的集合长度随着冲突的数量呈指数增长(直到 $n=10$)

- 冲突次数小于10:

随机等待时间单位数随冲突次数的增加而增加。

- 冲突次数达10次后:

随机等待的最大时间单位数固定为1023。

当重发若干次仍不能成功时, 则丢弃该帧, 并向高层报告

例

- ✓ 设有一个10Mb/s以太网。
- ✓ 一比特时间（传输单个比特所需的时间）是 $0.1\mu\text{s}$ 。
- ✓ 512比特（64字节）时间是 $51.2\mu\text{s}$ 。
- ✓ 第 n 次冲突后退让时间： $K \times 51.2\mu\text{s}$ 。

这个以太网最小帧的规定，以及512bit时间的计算，最早是由电磁波在两基站间的最大距离之间来回传播的时间确定的。

16. 假设节点A和节点B在同一个10Mbps以太网总线上，并且这两个节点的传播时延为225比特时间。假设节点处于活跃状态，来自A和B的重传会碰撞吗？为了此目的，计算下面的例子就足以说明问题了。假设A和B在 $t=0$ 比特时间开始传输。它们在 $t=225$ 比特时间都检测到了碰撞。它们在 $t=225+48=273$ 比特时间完成了阻塞信号的传输。假设 $K_A = 0, K_B = 1$ 。B会将它的重传调整到什么时间？A在什么时间开始发送？（注意：这些节点在返回第2步之后，必须等待一个空闲信道，参见协议。）A的信号在什么时间到达B呢？B在它预定的时间控制传输吗？

ANS:

Time, t	Event
0	A and B begin transmission
225	A and B detect collision
273	A and B finish transmitting jam signal
$273+225 = 498$ $498+96=594$	B 's last bit arrives at A ; A detects an idle channel A starts transmitting
$273+512 = 785$ $594+225=819$	B returns to Step2 B must sense idle channel for 96 bit times before it transmits A 's transmission reaches B

Because A 's retransmission reaches before B 's scheduled retransmission time, B refrains from transmitting while A retransmits. Thus A and B do not collide. Thus the factor 512 appearing in the exponential backoff algorithm is sufficiently large.

6.3.3 轮流协议

□ 多路访问协议理想特性:

- ✓ 只有一个节点活动时，吞吐量 R b/ s;
- ✓ 有 M 个节点活动时，吞吐量 R/M b/ s。

ALOHA和CSMA协议有第一个特性，但没有第二个特性。

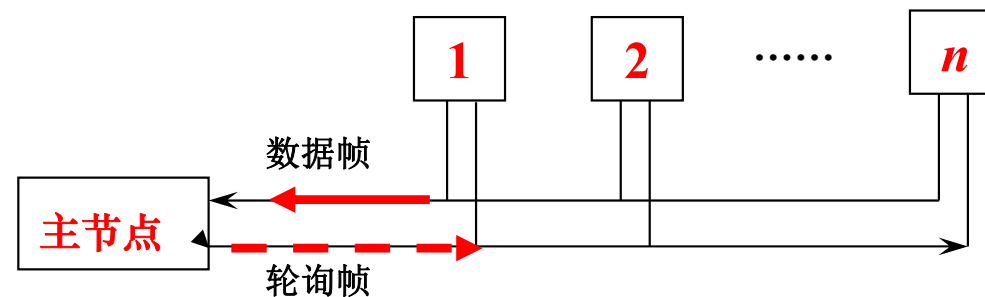
1、轮询协议

2、令牌传递协议

1、轮询协议 (polling protocol)

- 指定一个主节点，以循环的方式轮询每个节点。并告诉节点能够传输的最大帧数。
- 轮询顺序： $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow n$

主节点通过观察信道上是否有信号来判断节点何时完成了帧的发送，再询问下一节点。



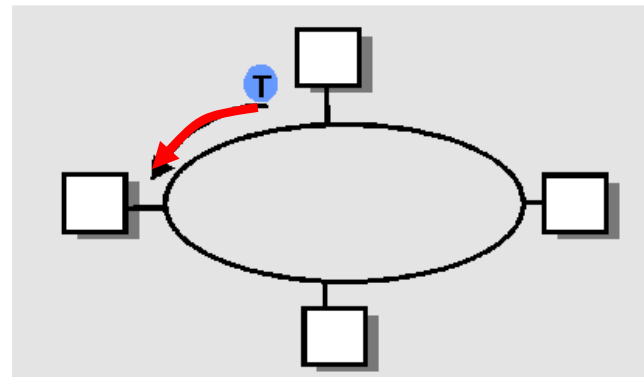
特点

- ✓ 消除冲突和空时隙，效率高。
- ✓ 有轮询时延：活动节点不能立即传输帧，等待被轮询；
- ✓ 如果主节点失效，整个信道都不能用。

2、令牌传递协议 (token-passing protocol)

没有主节点

- ✓ 设置一个令牌(token, 小的专用帧)
- ✓ 令牌以固定顺序循环传递, 给节点传输机会
如: $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow n$
- ✓ 节点收到令牌:
 - ◆ 有帧要发送, 传输, 传完后将令牌转发到下一节点
 - ◆ 否则, 直接将令牌转发到下一节点



特点

- ✓ 令牌传递是**分散的，效率高**。
 - ✓ 一个节点的失效会使整个信道崩溃。
 - ✓ 一个节点忘记释放令牌，必须恢复令牌到环中。
- 相应协议标准：IEEE802.5 令牌环。

谢谢大家！

Chapter 6

The Link Layer and LANs

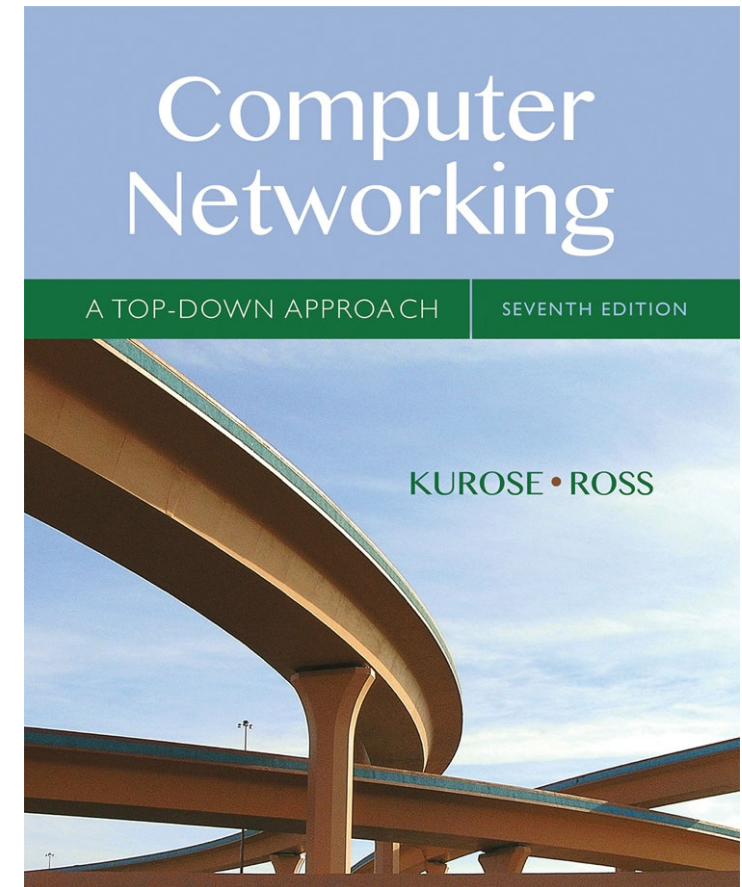
A note on the use of these Powerpoint slides:

We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

© All material copyright 1996-2016
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved



Computer Networking: A Top Down Approach

7th edition

Jim Kurose, Keith Ross
Pearson/Addison Wesley
April 2016

Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection,
correction

6.3 multiple access
protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 link virtualization:
MPLS

6.6 data center
networking

6.7 a day in the life of a
web request

6.4 交换局域网

- **LAN**: 是一个**地理范围小**的计算机网络。计算机网络的一个分支。
- **特点**:
 - **地理范围小**: 几公里。如一栋楼，一所大学。
 - ✓ 使用**多路访问协议**: 如CSMA/CD。
 - ✓ 数据**传输速率 R** 高: 10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s、10 G b/s
 - ✓ 单位拥有。

6.4.1 链路层寻址和ARP

每个节点有网络层地址和链路层地址。

- **网络层地址**：节点在互连网络中分配的一个唯一地址（IP地址）。用于把分组送到目的IP网络。长度为32比特（IPv4）。

包括两部分：

- ✓ **网络号**：指明主机所在物理网络的编号。
- ✓ **主机号**：主机在物理网络中的编号。

- **链路层地址**：MAC地址（LAN地址、物理地址）。

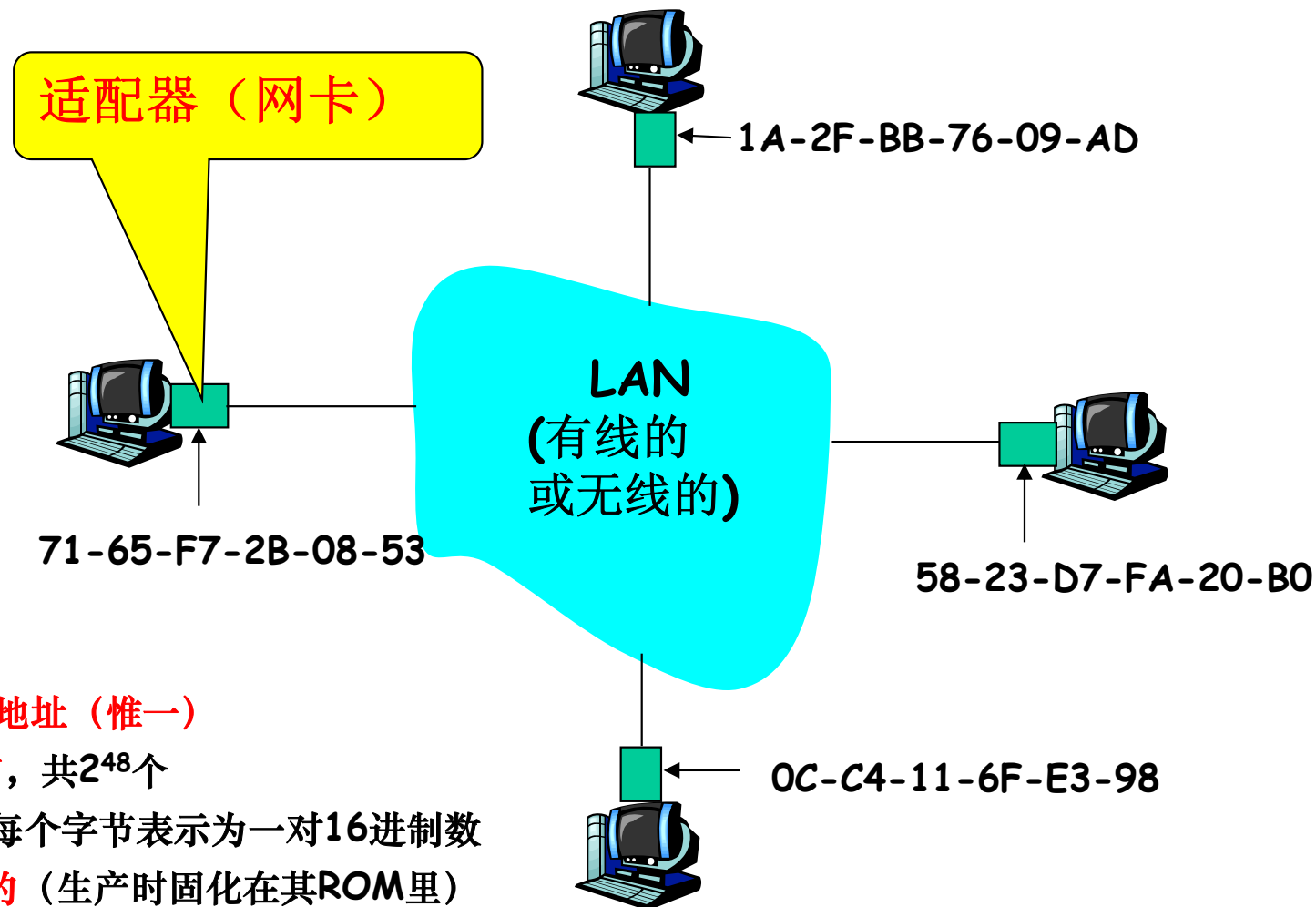
用于把数据帧从一个节点传送到另一个节点(同一网络中)。

ipconfig /all

无线局域网适配器 WLAN:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : DHCP HOST
描述. . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
物理地址. . . . . : FE-26-D5-7F-52-4B
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::4ce:b22c:5ae9:2d4c%12(首选)
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.107(首选)
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
获得租约的时间 . . . . . : 2020年4月20日 9:31:51
租约过期的时间 . . . . . : 2020年4月20日 11:31:51
默认网关. . . . . : 192.168.1.1
DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 66360884
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-21-81-E3-33-54-E1-AD-B6-C3-19
DNS 服务器 . . . . . : 221.7.92.98
                        221.5.203.98
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

MAC地址



□MAC地址

- ✓是节点“网卡”本身所带的地址（惟一）
- ✓MAC地址长度通常为6字节，共 2^{48} 个
- ✓6字节地址用16进制表示，每个字节表示为一对16进制数
- ✓“网卡”的MAC地址是永久的（生产时固化在其ROM里）

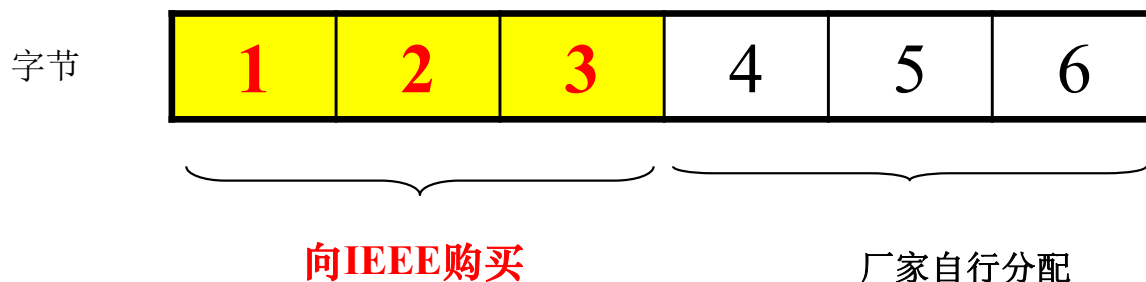
MAC地址分配

□ 由专门机构IEEE管理物理地址空间。

负责分配六个字节中的前三个字节（高24位，地址块）。

✓ *MAC 地址是平面结构*：带有同一网卡的节点，在任何网络中都有同样的MAC地址。

✓ *IP地址具有层次结构*：当节点移动到不同网络时，节点的IP地址发生改变。



MAC地址识别

广播信道LAN中，一个节点发送的帧，在信道上广播传输，其他节点都可能收到该帧。

大多数情况，一个节点只向某个特定的节点发送。

由“网卡”负责MAC地址的封装和识别。

□ **发送适配器**：将目的MAC地址封装到帧中，并发送。

所有其他适配器都会收到这个帧。

□ **接收适配器**：检查帧的目的MAC地址是否与自己MAC地址相匹配：

✓ **匹配**：接收该帧，取出数据报，并传递给上层。需要中断“父节点”。

✓ **不匹配**：丢弃该帧。

特殊帧

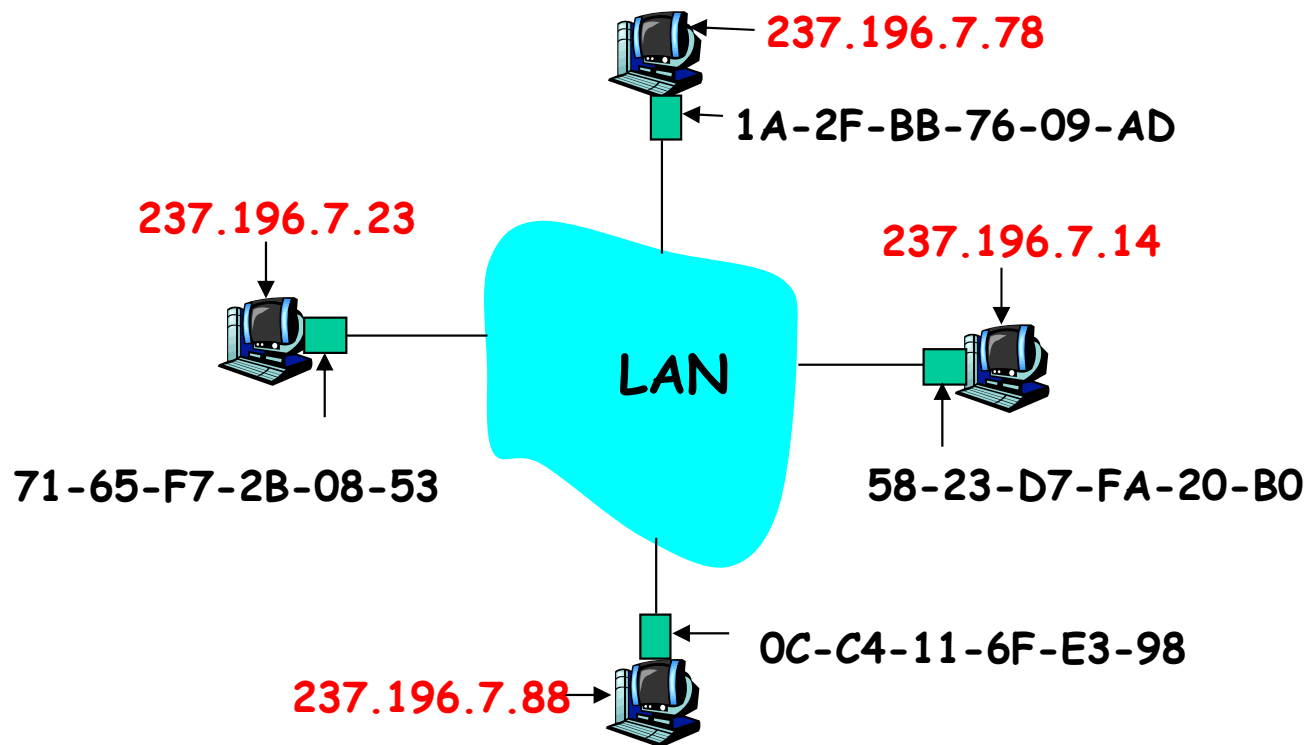
- ✓ **广播帧**：发送给所有节点的帧。
- ✓ **MAC广播地址**：全1地址。

如以太网和令牌传递LAN，其广播地址是48个连续的1组成的字符串，即：

FF-FF-FF-FF-FF-FF

节点的3种不同地址表示

- ✓ 应用层的主机名、网络层的IP地址和链路层的MAC地址
- ✓ 实际在链路上传输时，根据**MAC地址**，确定相应的节点



地址之间的转换

通信时，需要进行地址转换

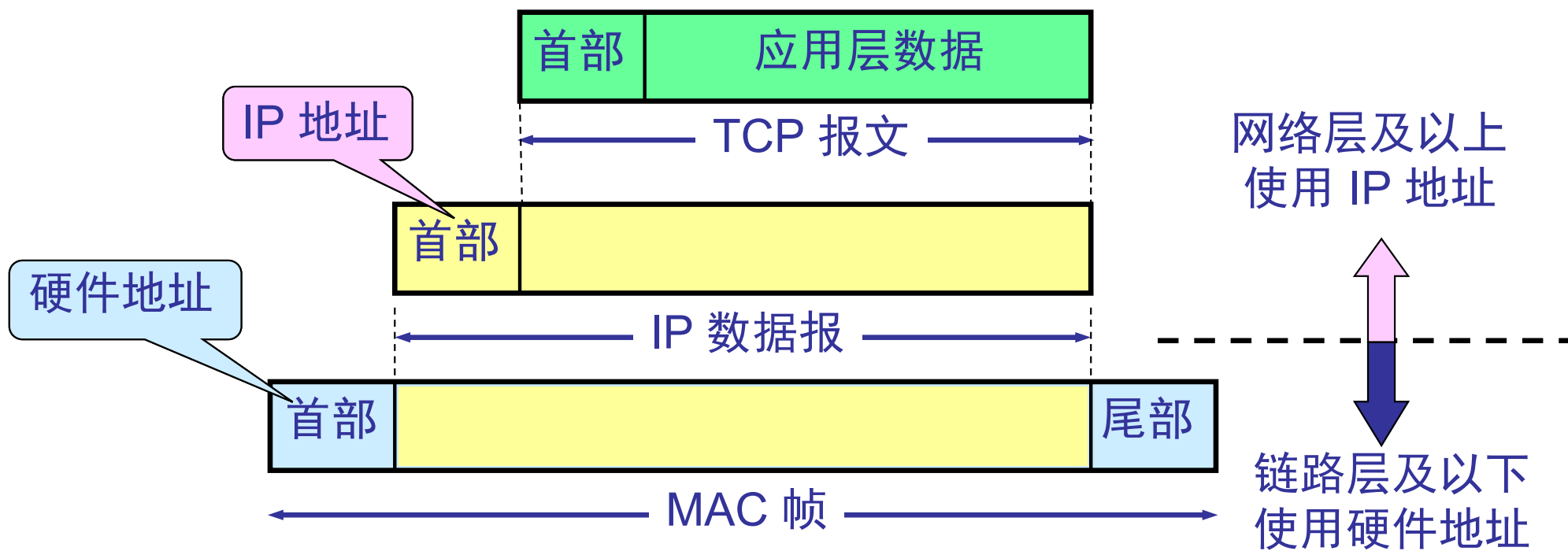
主机名 → IP地址 → MAC地址

✓ *DNS*域名系统：将主机名解析到IP地址

DNS为在因特网中任何地方的主机解析主机名

✓ *ARP*地址解析协议：将IP地址解析到MAC地址

ARP只为在同一个LAN上的节点解析IP地址

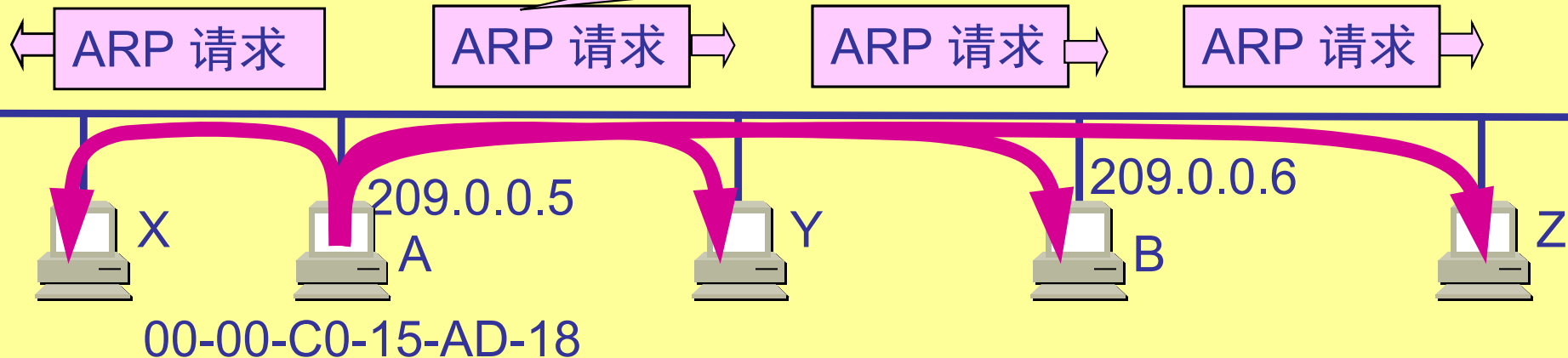


地址解析协议 ARP

- 不管网络层使用的是什麼协议，在**实际网络的链路**上传送数据帧时，最终还是必须使用**硬件地址**。
- 每一个主机都设有一个 **ARP 高速缓存(ARP cache)**，里面有所在的**局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表**。
- 当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 **IP 数据报** 时，就先在其 **ARP 高速缓存（映射表）** 中查看有无主机 B 的 **IP 地址**。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 **MAC 帧**，然后通过局域网将该 **MAC 帧** 发往此硬件地址。

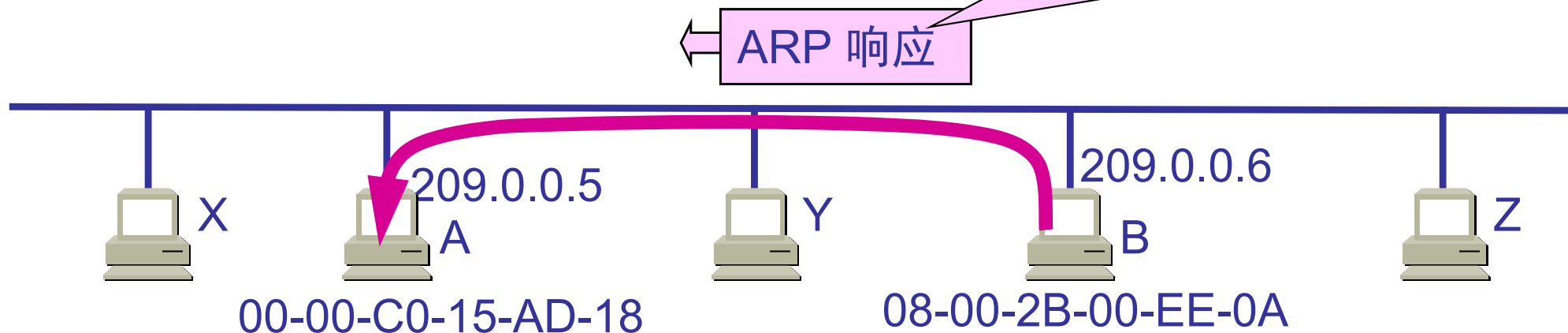
主机 A 广播发送
ARP 请求分组

我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址



主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组

我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A



ARP 高速缓存的作用

- ❑ 为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。
- ❑ 当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这对主机 B 以后向 A 发送数据报时就更方便了。

应当注意的问题

- **ARP** 是解决**同一个局域网**上的主机或路由器的 **IP** 地址和硬件地址的映射问题。
- 如果所要找的主机和源主机**不在同一个局域网**上，那么就要通过 **ARP** 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。

应当注意的问题

- ❑ 从**IP**地址到硬件地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
- ❑ 只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 **IP** 地址的主机或路由器进行通信，**ARP** 协议就会自动地将该 **IP** 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

6.4.2 以太网 P312

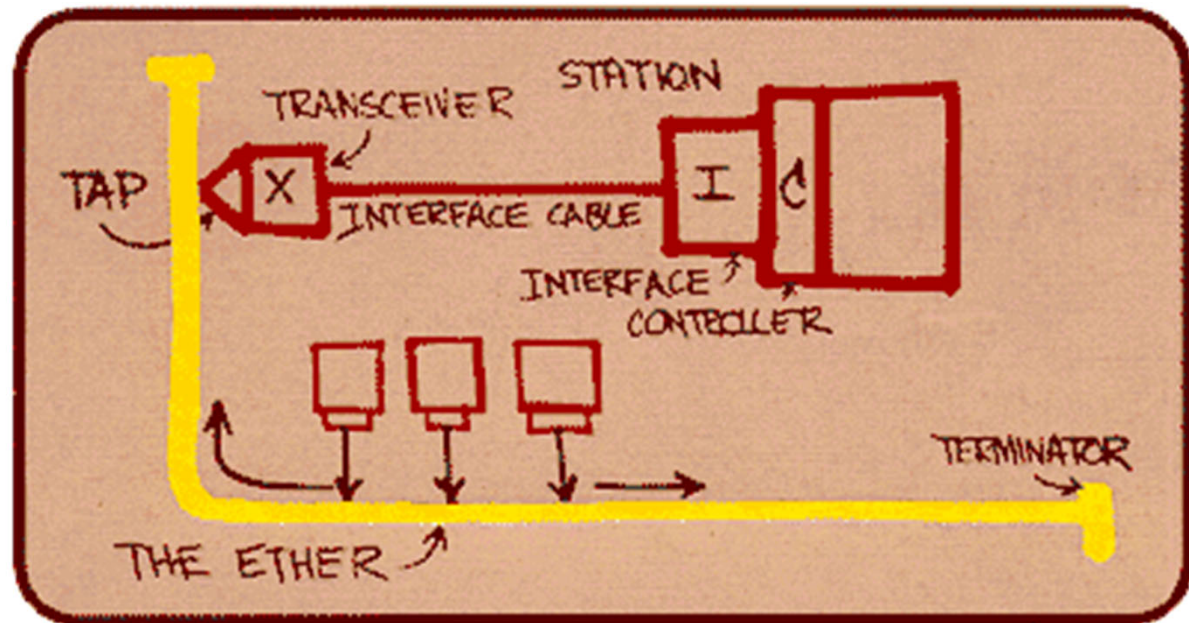
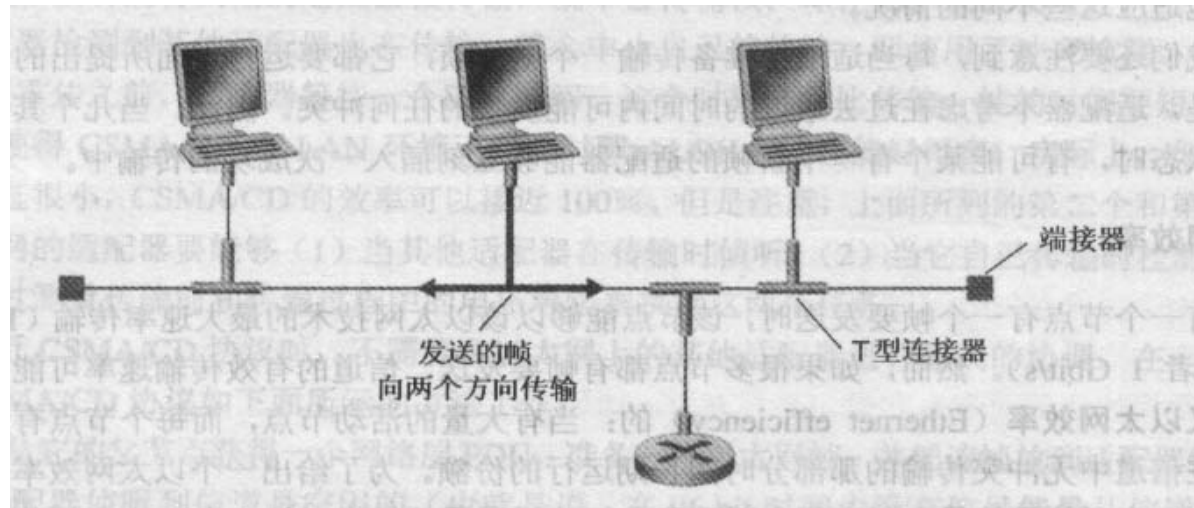
- **LAN技术:** 以太网、令牌环、FDDI和ATM等
到目前为止，以太网最流行，几乎占领了现有的有线局域网市场
- **以太网成功的原因**
 - ✓ 是第一个广泛使用的高速LAN
 - ✓ 简单、便宜
 - ✓ 版本不断更新，数据速率更高、成本更低

常用拓扑结构

□ 总线

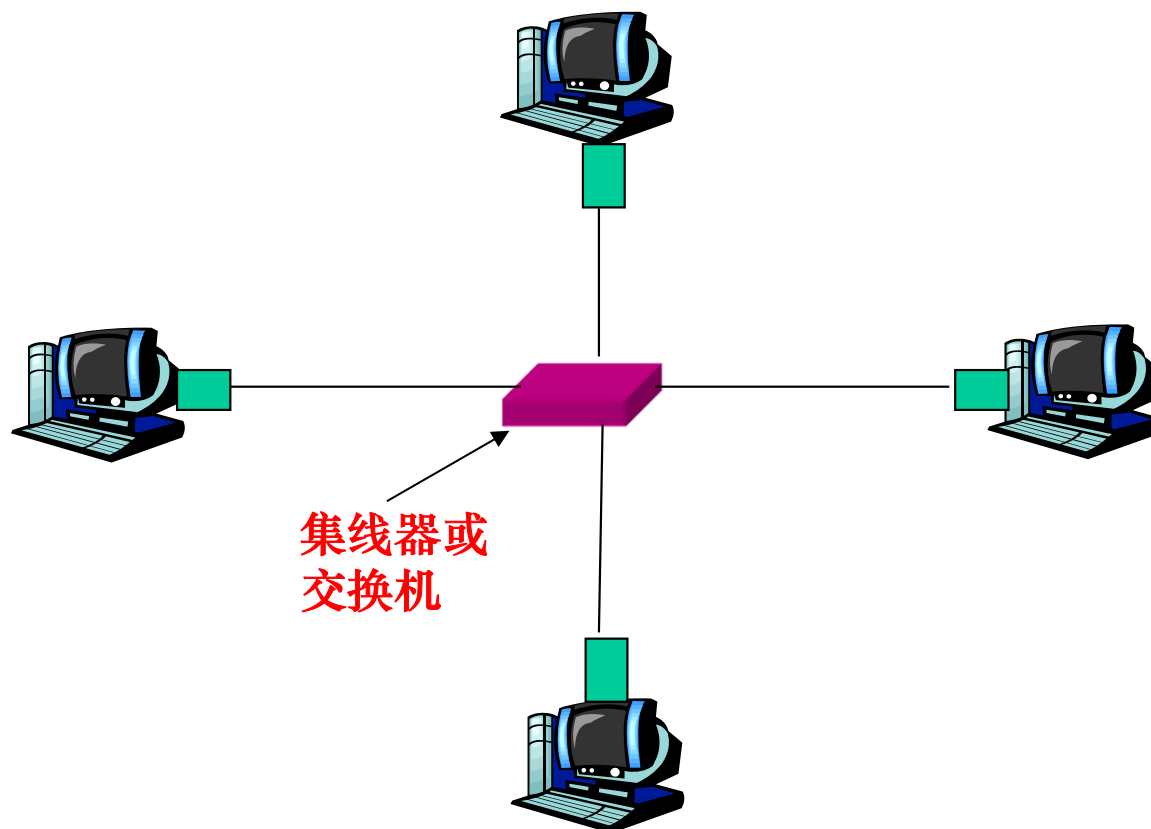


Metcalfe的以太网草图
马尔卡夫

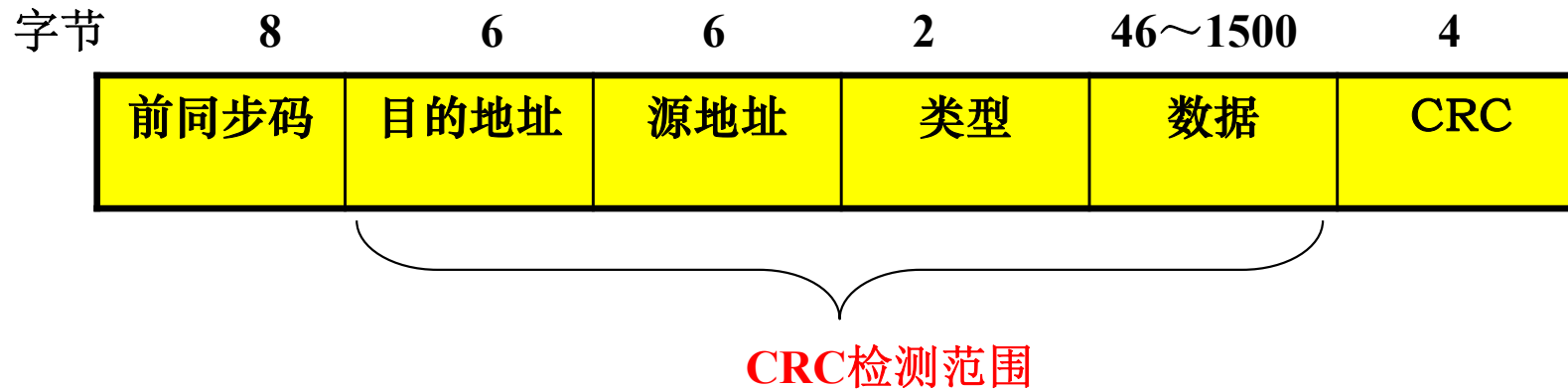


星型拓扑

- ✓ 20世纪90年代后开始流行
- ✓ 连接设备：集线器
- ✓ 从21世纪早期连接设备：交换机



1、以太网的帧结构



- ✓ **发送方**：发送适配器将**IP数据报封装**成以太网帧，并传递到物理层。
- ✓ **接收方**：接收适配器从物理层收到该帧，**取出IP数据报**，并传递给网络层。

前同步码(8 字节)

- ✓ 前7字节是“10101010”，最后一个字节是“10101011”。
- ✓ 使接收方和发送方的时钟同步，接收方一旦收到连续的8字节前同步码，可确定有帧传过来。
- ✓ 前同步码是“无效信号”，接收方收到后删除，不向上层传。
- ✓ CRC的校验范围不包括前同步码。

数据字段(46~1500 字节)

携带网络层传来的IP数据报。

✓ 以太网的最大传输单元MTU是1500字节:

若IP数据报超过1500字节，必须将该数据报分段。

✓ 最小长度是46字节:

如果IP数据报小于46字节，必须填充为46字节。

接收方网络层去除填充内容。

目的地址(6字节)

目的适配器的MAC 地址。

如主机B的地址： **BB-BB-BB-BB-BB-BB。**

- ✓ **适配器B只接收目的地址与其MAC地址匹配或广播地址的帧**，并将数据字段的内容传递给网络层。
- ✓ 否则，丢弃该帧。

源地址(6 字节)

发送适配器的 MAC地址。

如主机A的地址: AA-AA-AA-AA-AA-AA。

类型字段(2 字节)

以太网可以“**多路复用**”（**支持**）**多种**协议。通过“类型”字段区分。

- ✓ 发送方填入网络层协议“类型”编号（**复用**）；
- ✓ 接收适配器根据“类型”字段，将数据字段传递给相应的网络层协议（**分解**）。
- ✓ **是传给上层的哪种协议？IP协议或者ARP协议等**

循环冗余检测CRC(4字节)

检测帧中**是否出现比特差错（翻转）**

- ✓ **发送主机计算CRC：**范围包括目的地址、源地址、类型、数据字段的比特，用生成式G进行计算，结果放入帧CRC字段
- ✓ **接收主机进行CRC校验：**接收主机对收到的帧进行同样计算，并校验结果

若**计算余数不等于0**(CRC校验失败)，该帧有差错

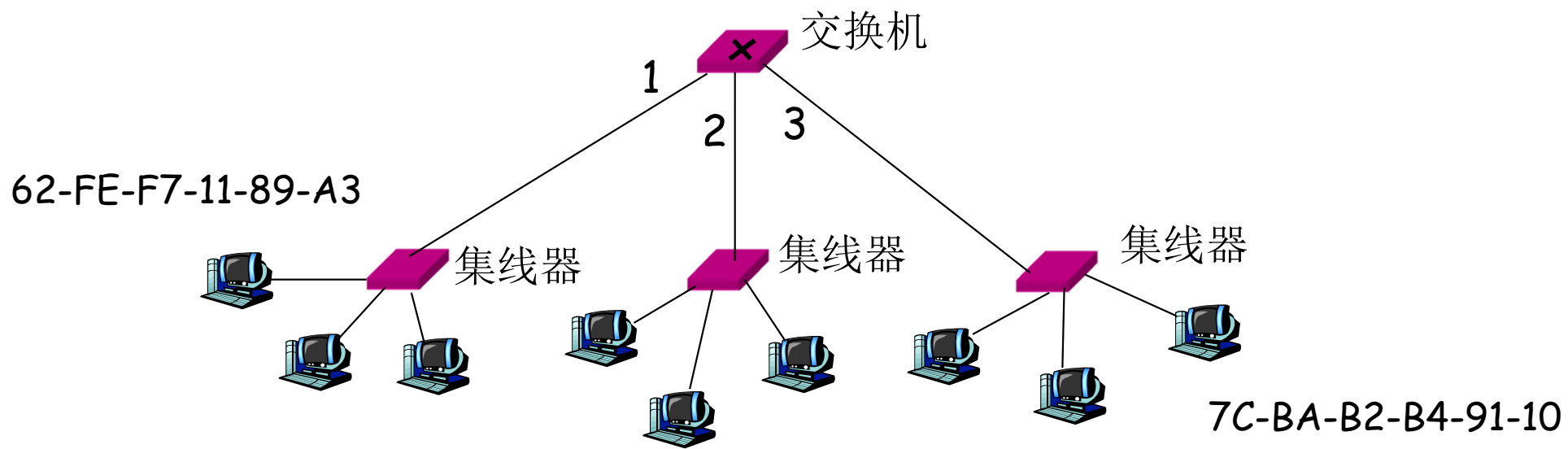
2、以太网技术

- ✓ **10Base2**: 使用细同轴电缆, 传输速率10Mb/s
 - ✓ **10Base5**: 粗同轴电缆, 传输速率10Mb/s
 - ✓ **100BaseT**: 星形拓扑, 使用双绞铜线, 传输速率100Mb/s
 - ✓ **1000BaseT**: 星形拓扑, 使用双绞铜线, 传输速率1000Mb/s
 - ✓ **10GBaseTX**: 使用光纤和双绞铜线, 传输速率1Gb/s。
- 以太网技术由IEEE802.3 CSMA/CD工作组标准化, 称为**802.3LAN**。

6.4.3 链路层交换机

互连局域网网段的网络设备

- ✓ **集线器**：中继器（物理层），交换比特
- ✓ **交换机**：多端口网桥（链路层），交换帧



1、交换机转发和过滤

- ✓ **过滤(filtering)**: 交换机判断一个帧是应该转发到某个接口还是丢弃。
- ✓ **转发(forward)**: 交换机决定一个帧应该被指向哪个接口，并引导到该接口。

过滤和转发**通过交换机表(switch table)**完成。

□ **交换机表:**

- ✓ 包含LAN上部分节点的表项。
- ✓ **内容**: 节点的**MAC地址**、到达该节点的**交换机接口**、节点表项产生的**时间**。

例

地址	接口	时间
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
...	...	...

过滤和转发的原理

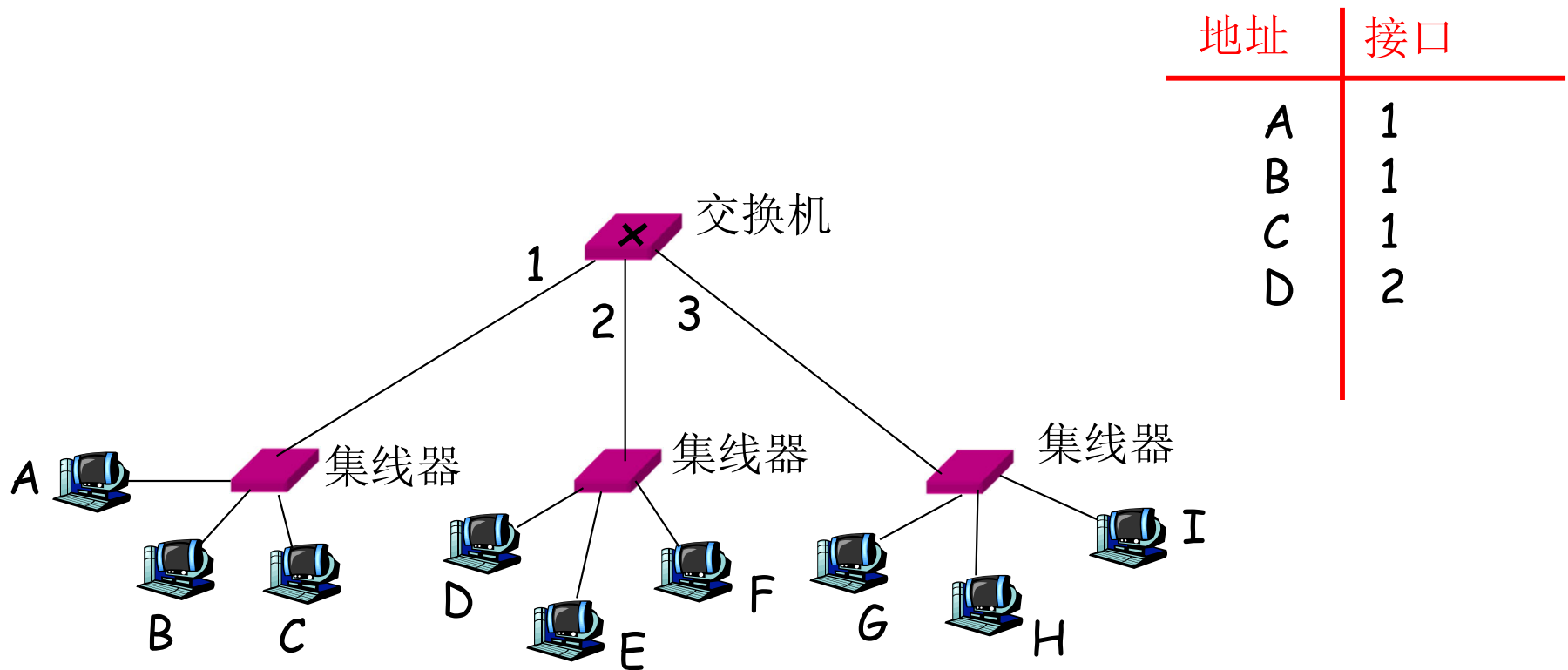
- ✓ 交换机从接口 x 收到一个帧；
- ✓ 根据目的MAC地址查表
 - ✓ 找到对应项：确定转发接口 y ，判断目的节点与源节点是否在同一个网段：
 - 同段 ($x = y$) : 丢弃此帧 (过滤) ；
 - 不同段 ($x \neq y$) : 将该帧放到接口 y 的输出缓冲区 (转发)

保证同一个网段中通信的帧，不被交换机转发到另一个网段去。

- ✓ 未找到：向所有(除接收接口外)其它接口转发，进入自学习。

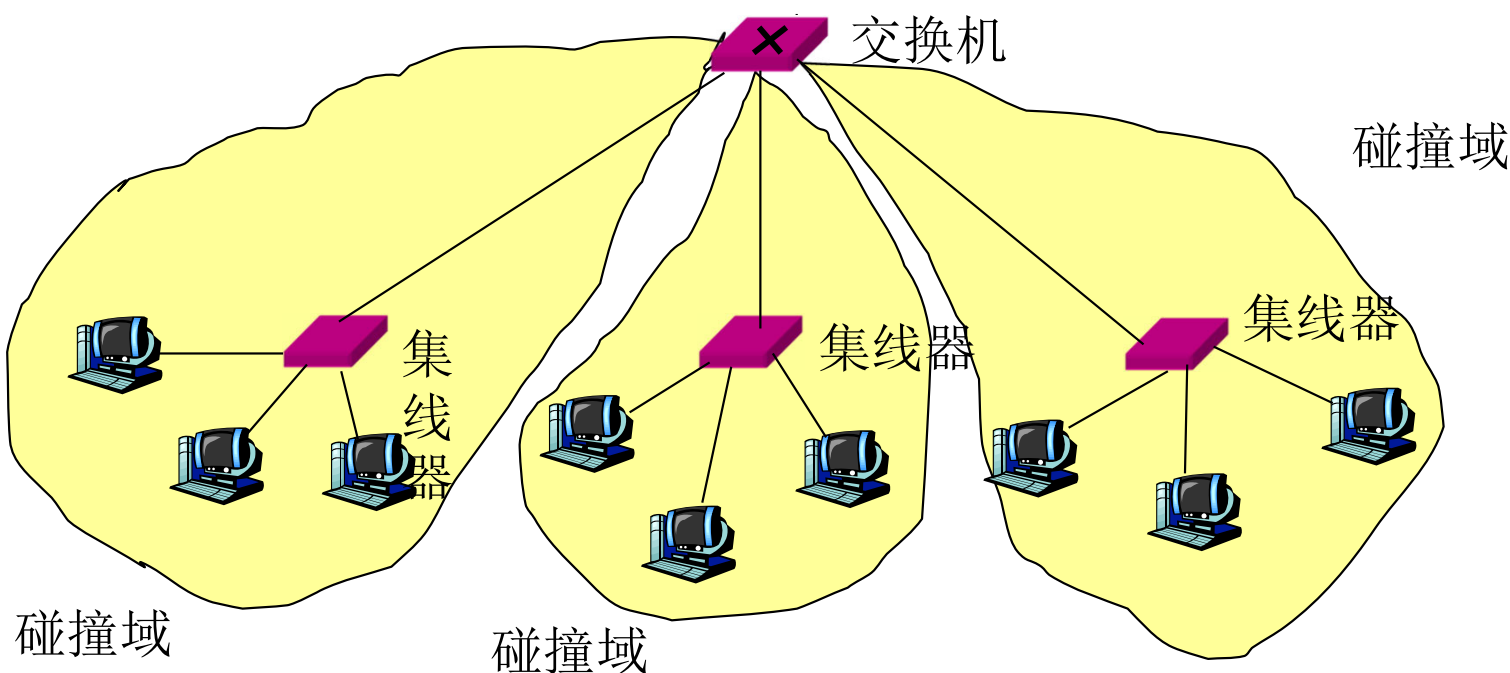
例

- ✓ 节点A向B发帧：1#收到→查表→1#转发→同一网段，丢弃此帧
- ✓ 节点D向C发帧：2#收到→查表→1#转发→不同网段，从1#转发



优点

- ✓ 交换机所连接的不同的LAN网段保持**独立的冲突域**。
- ✓ 使**不同LAN网段**的两组节点同时通信而**互不干扰**。
- ✓ 流量过滤



2、交换机与集线器比较

□ 转发:

- ✓ **集线器**: 转发帧时, 只是**发送比特**到链路上, 并不侦听该链路是否忙;
- ✓ **交换机**: 将**帧转发到共享链路上**时, 运行CSMA/CD
 - 如果侦听到要转发的LAN网段上忙, 停止传输;
 - 如果出现冲突, 采用指数后退算法。

□ 互联:

- ✓ **交换机**: 互联不同技术的以太网段、无地理范围限制。
- ✓ **集线器**: 不具备该特性。

2、自学习

- ✓ 每个交换机具有一个**交换机表**
- ✓ 交换机表中的项：**MAC地址, 接口, 时间**
- ✓ 交换机表可以**自动地、动态地和自主地建立**（不需网络管理员或配置协议的干预）。
- ✓ **逆向扩散式路径学习法**：**通过帧中的源地址来建立交换机表。**

逆向扩散式路径

(1) 交换机表初始为“空”。

(2) 收到一个目的地址不在表中的帧：

将该帧转发到所有其他接口（除接收此帧的接口），并使用CSMA/CD传输出去。

(3) 对收到的每个帧，在表中存储以下内容（自学习）：

该帧的源MAC地址、该帧进入的接口、当前时间

- ✓ 记录下发送节点所在LAN网段。
- ✓ 如果每个节点都发送了一帧，那么每个节点都将被记录在该表中。
- ✓ 交换机表生成。

逆向扩散式路径

- (4) 收到一个目的地址在表中的帧：交换机将该帧转发到合适的接口。
- (5) 一段时间(老化时间aging time)后，没有收到以表中的某个地址作为源地址的帧，将表中的该地址删除。

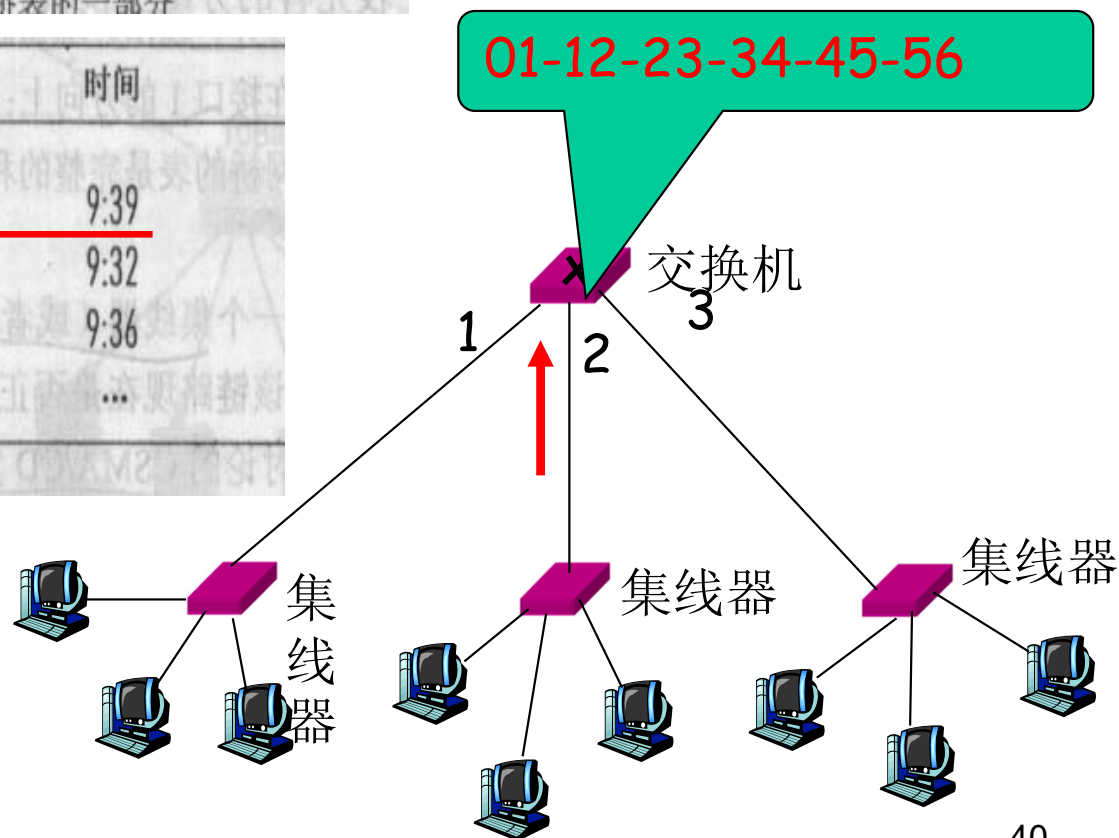
例

增加一个新的表项：设在时间9:39时，一帧从接口2到达，该地址不在交换机表中。

地址	接口	时间
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
...	...	...

图 5.29 图 5.28 中所示的 LAN 的网桥表的一部分

地址	接口	时间
01-12-23-34-45-56	2	9:39
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
...	...	...



例：删除表项

若老化时间是 **60分钟**，9:32到 10:32之间没有源地地址是62-FE-F7-11-89-A3的帧到达，在时刻10:32，交换机将该地址从表中删除。

地址	接口	时间
01-12-23-34-45-56	2	9:39
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
...	...	...

说明

交换机是即插即用设备 (plug-and-play device)。

只需将LAN网段连接到交换机的接口，其他不需网络管理员和用户干预。

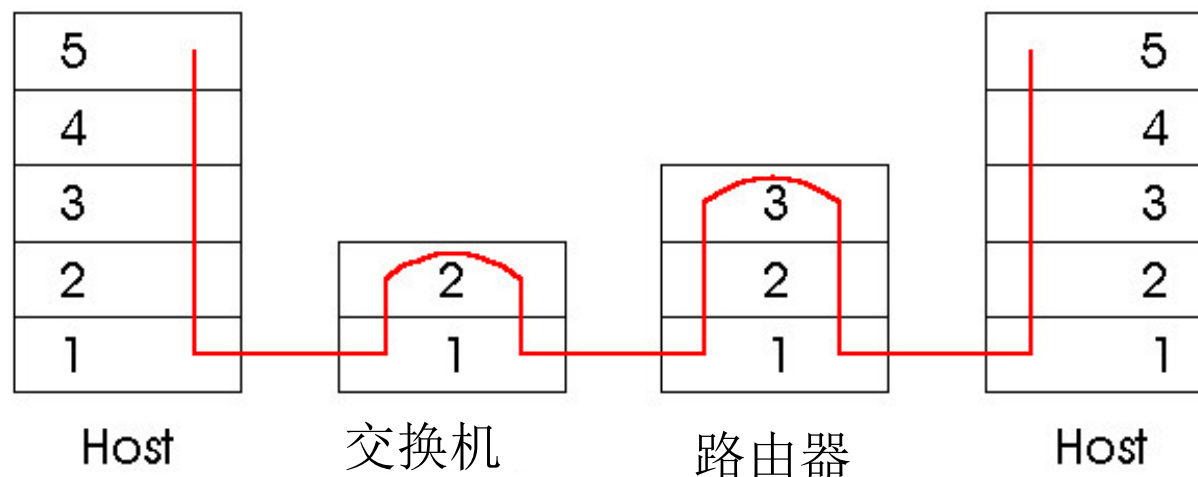
4、交换机和路由器的比较

- **路由器**: 用**网络层地址**转发, 是第三层的分组交换机。

路由器维护选路转发表, 实现选路算法。

- **交换机**: 用**MAC地址**转发, 是第二层的分组交换机。

交换机维护交换机表, 实现过滤、学习算法。



交换机的特点

- ✓ 即插即用：不需网络管理员干预；
- ✓ 较高的分组过滤和转发率；
- ✓ 拓扑结构为一棵生成树。
- ✓ 可能产生“广播风暴”：

某台主机失控，并传输无穷的以太网广播帧流，交换机将转发所有这些帧，导致整个以太网的崩溃。

路由器的特点

- ✓ 网络寻址是**层次**的；
- ✓ 若网络中**存在冗余路径**，分组不会在路由器中循环。
- ✓ **无生成树限制**，使用路由器构建因特网可以采用大量丰富的拓扑结构。
- ✓ 可以使用源和目的之间的**最佳路径**。
- ✓ 为第二层的广播风暴提供防火墙保护。
- ✓ **非即插即用**：路由器及主机都需配置IP地址。
- ✓ 每个分组的处理时间比交换机长。

小网络（几百台主机）：采用交换机

大网络（几千台主机）：使用交换机和路由器

流行的互联设备对比

	集线器	路由器	交换机
流量隔离	no	yes	yes
即插即用	yes	no	yes
优化选路	no	yes	no

PPP：点对点协议

□ **点对点链路：**一个发送方、一个接收方、一段链路。

○ 无媒体访问控制

□ **点对点链路采用的协议：**

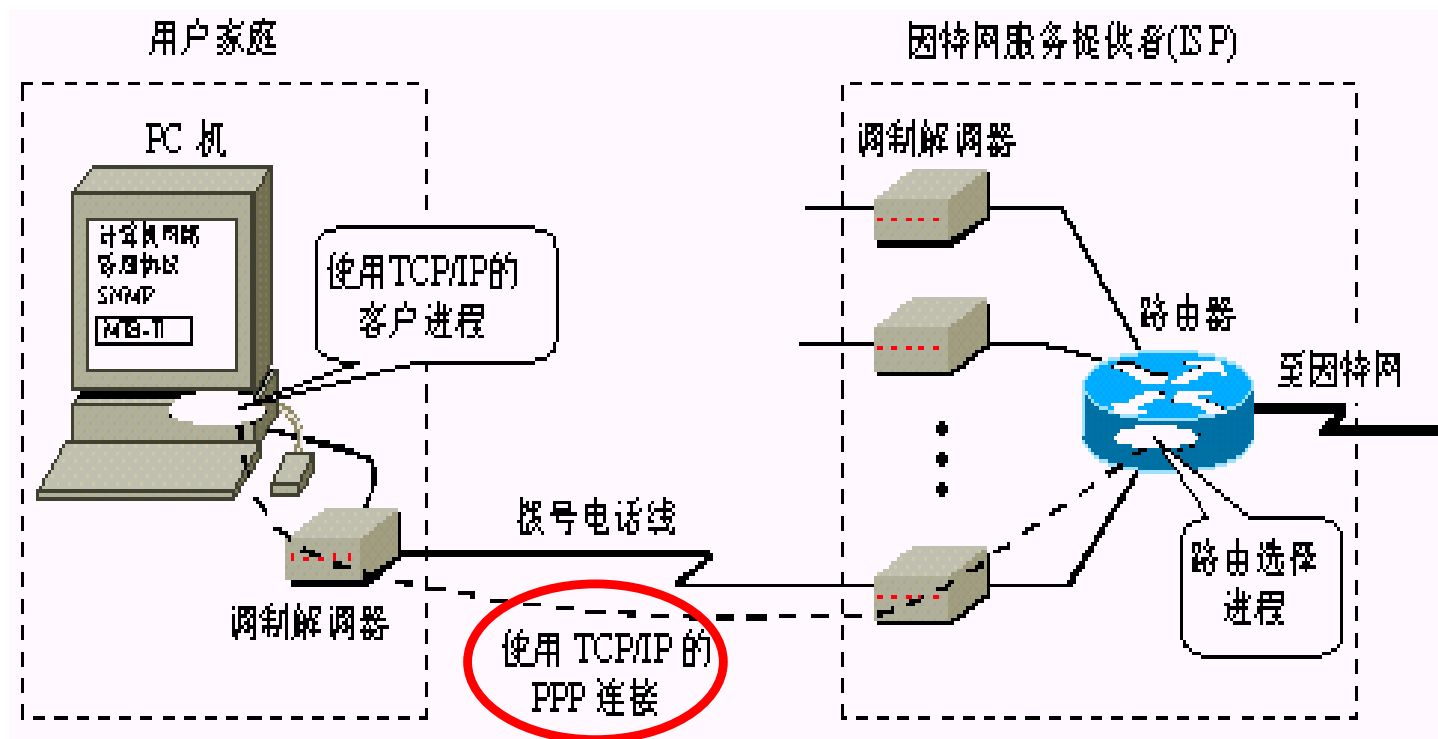
点对点协议**PPP**和高级数据链路控制协议**HDLC**。

□ **PPP协议适用的点对点链路：**

串行的拨号电话线、SONET/SDH链路（光纤同步数字网）、X.25连接（公共分组交换网）或者ISDN电路（综合业务数字网）。

例

- 家庭用户通过PPP来拨号连接ISP。

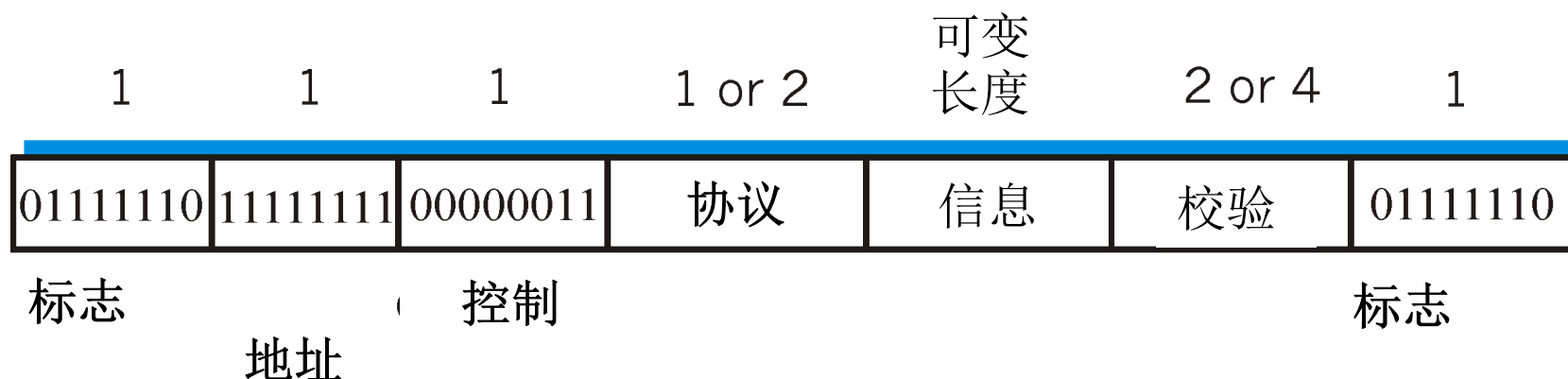


PPP数据成帧

□ 数据帧格式

- ✓ **标志字段:** 特殊字节 “**01111110**”标志开始和结束。
- ✓ **地址字段:** 一个字节 “11111111”。
- ✓ **控制字段:** 一个字节 “00000011”。

发送方可以不发送地址和控制字段。



✓ **协议:** 告诉接收方收到帧的“信息字段”的内容属于上层哪类协议，并传递给该协议。如

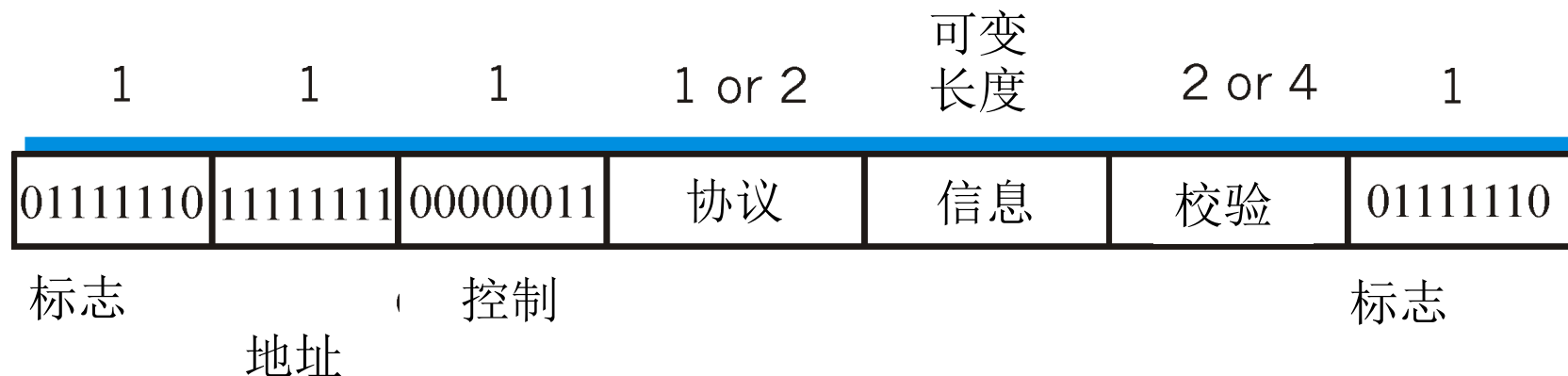
0021H: IP协议(信息字段是IP数据报);

C021H: PPP链路控制协议;

8021H: IP控制协议(IPCP)。

✓ **信息:** 上层要发送的分组 (数据)。默认最大长度1500字节。

✓ **校验和:** 用于检测传输的帧中的比特差错。2或4 字节循环冗余码。



传输“透明性”

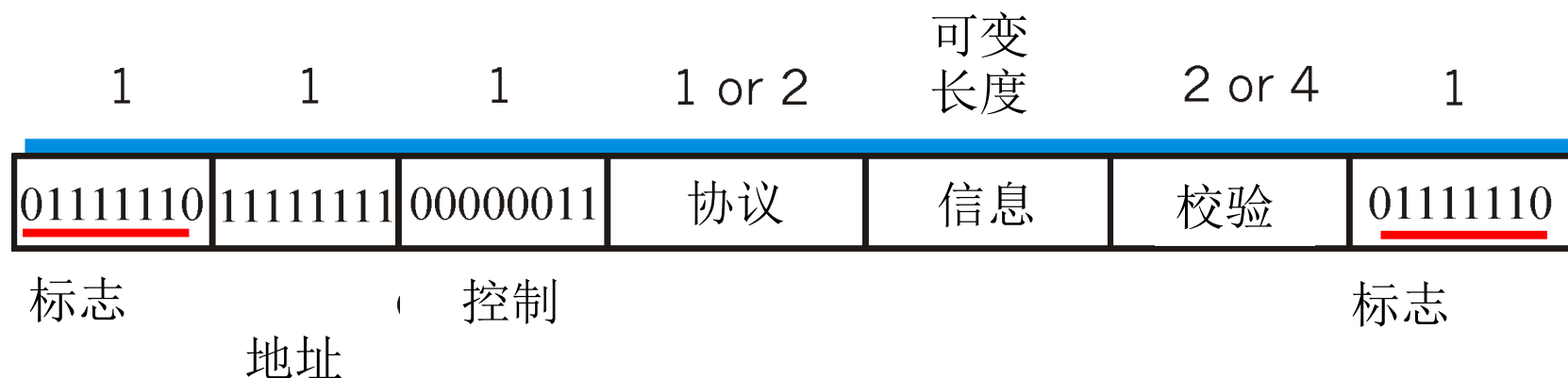
“标志”字段使用一个特殊的比特模式“**01111110**”来表示帧的起始或结束。

□产生问题:

如果“标志特殊模式”本身在分组中其他字段出现，接收方可能会错误地认为是帧的结束。

如，标志“**01111110**”出现在信息字段中。

□ 可采用**字节填充技术**解决。实现“**透明性**”。

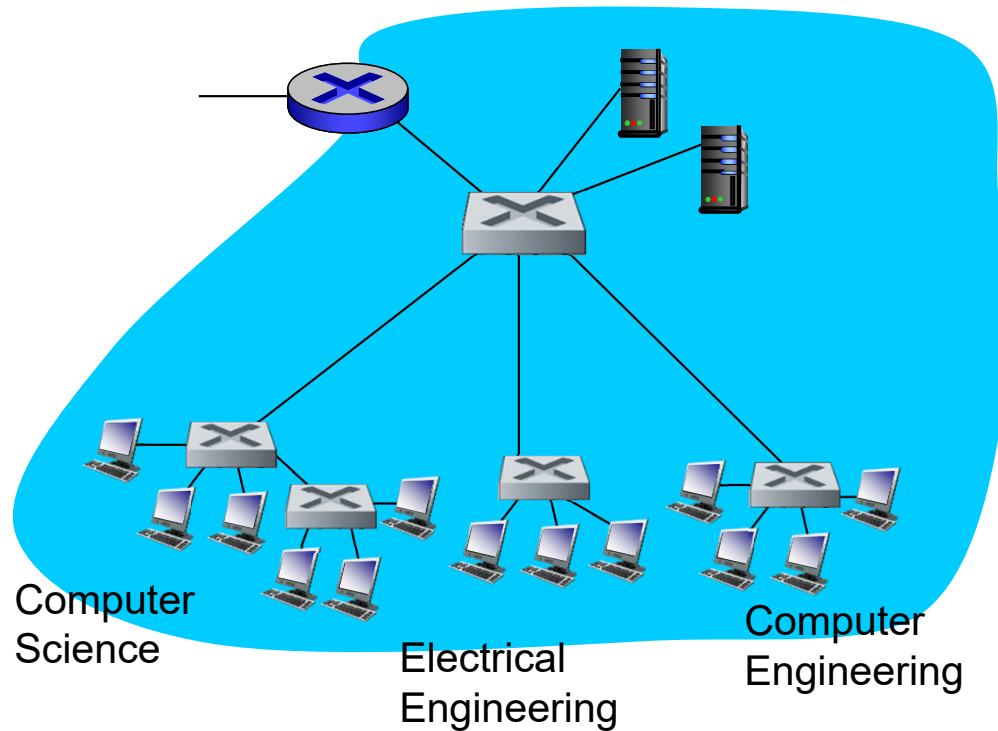


字节填充技术

定义一个特殊的控制转义字节 “**01111101**”。

- **发送方：** 在发送除标志字段的其他字段时
 - 每个 01111110 前增加一个填充字节 01111101
01111101 01111110
 - 每个 01111101 前也增加一个填充字节 01111101
01111101 01111101
- **接收方：** 判断数据流中是否有控制转义字节
 - 遇到 **01111101** 就去掉，接收后面的数据
 - 单个 **01111110**，标志字节

6.4.4 VLANs: motivation



consider:

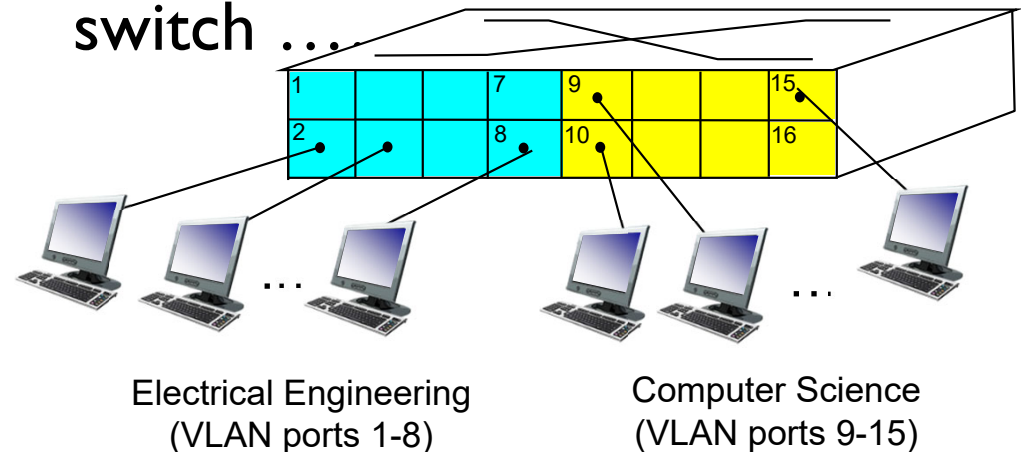
- ❑ CS user moves office to EE, but wants connect to CS switch?
- ❑ single broadcast domain:
 - all layer-2 broadcast traffic (ARP, DHCP, unknown location of destination MAC address) must cross entire LAN
 - security/privacy, efficiency issues

VLANs

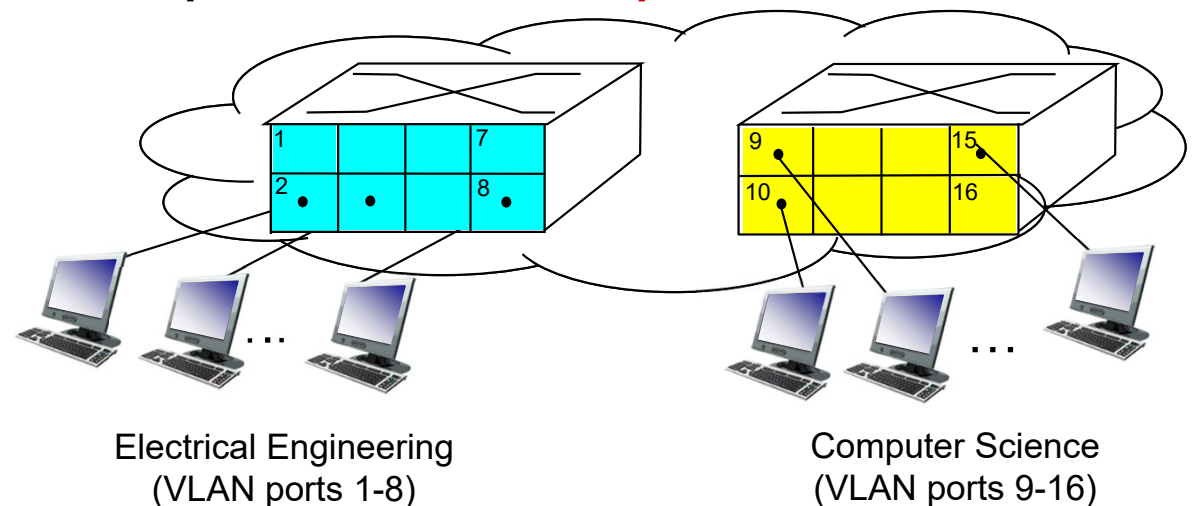
Virtual Local Area Network

switch(es) supporting VLAN capabilities can be configured to define multiple ***virtual*** LANS over single physical LAN infrastructure.

port-based VLAN: switch ports grouped (by switch management software) so that **single** physical switch ...

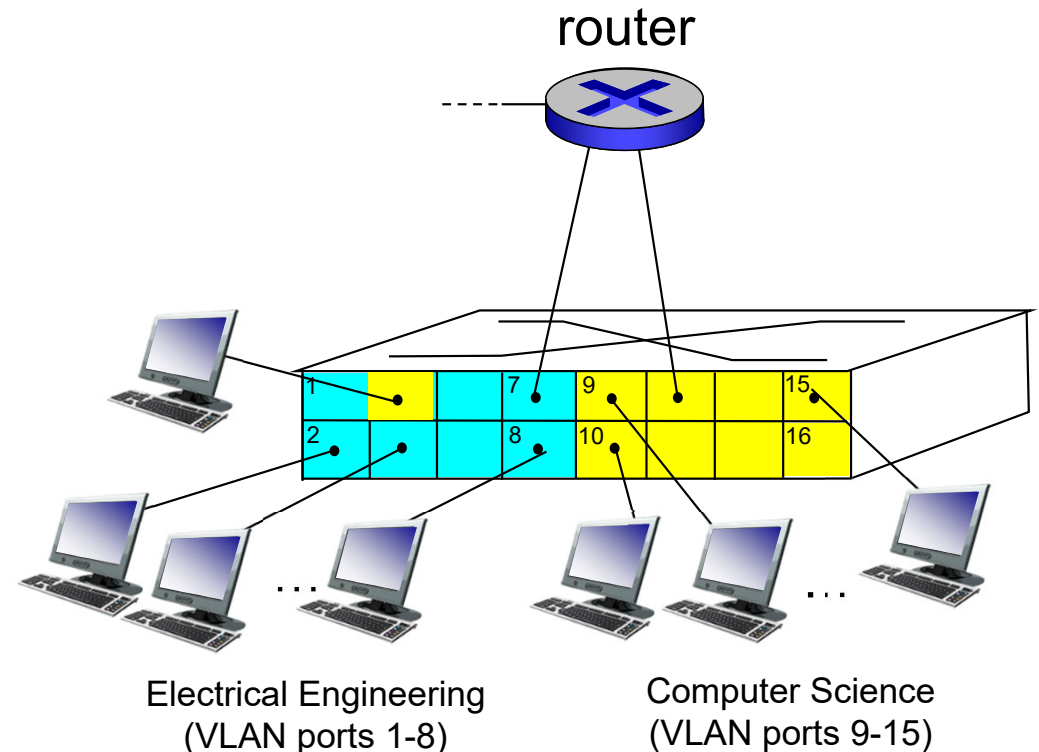


... operates as **multiple** virtual switches

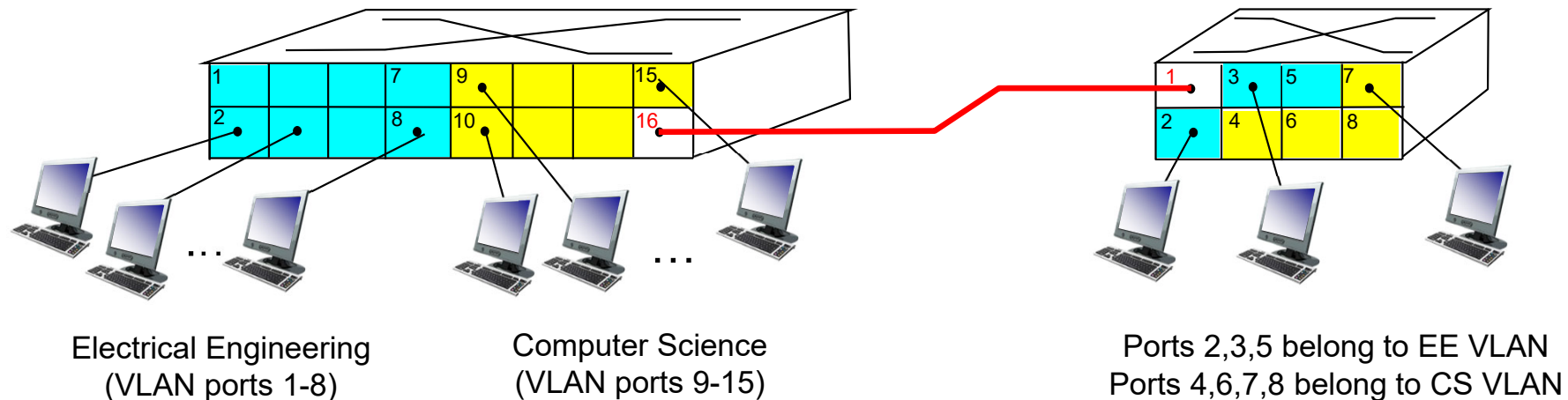


Port-based VLAN

- **traffic isolation:** frames to/from ports 1-8 can *only* reach ports 1-8
 - can also define VLAN based on MAC addresses of endpoints, rather than switch port
- **dynamic membership:** ports can be dynamically assigned among VLANs
- **forwarding between VLANs:** done via routing (just as with separate switches)
 - in practice vendors sell combined switches plus routers



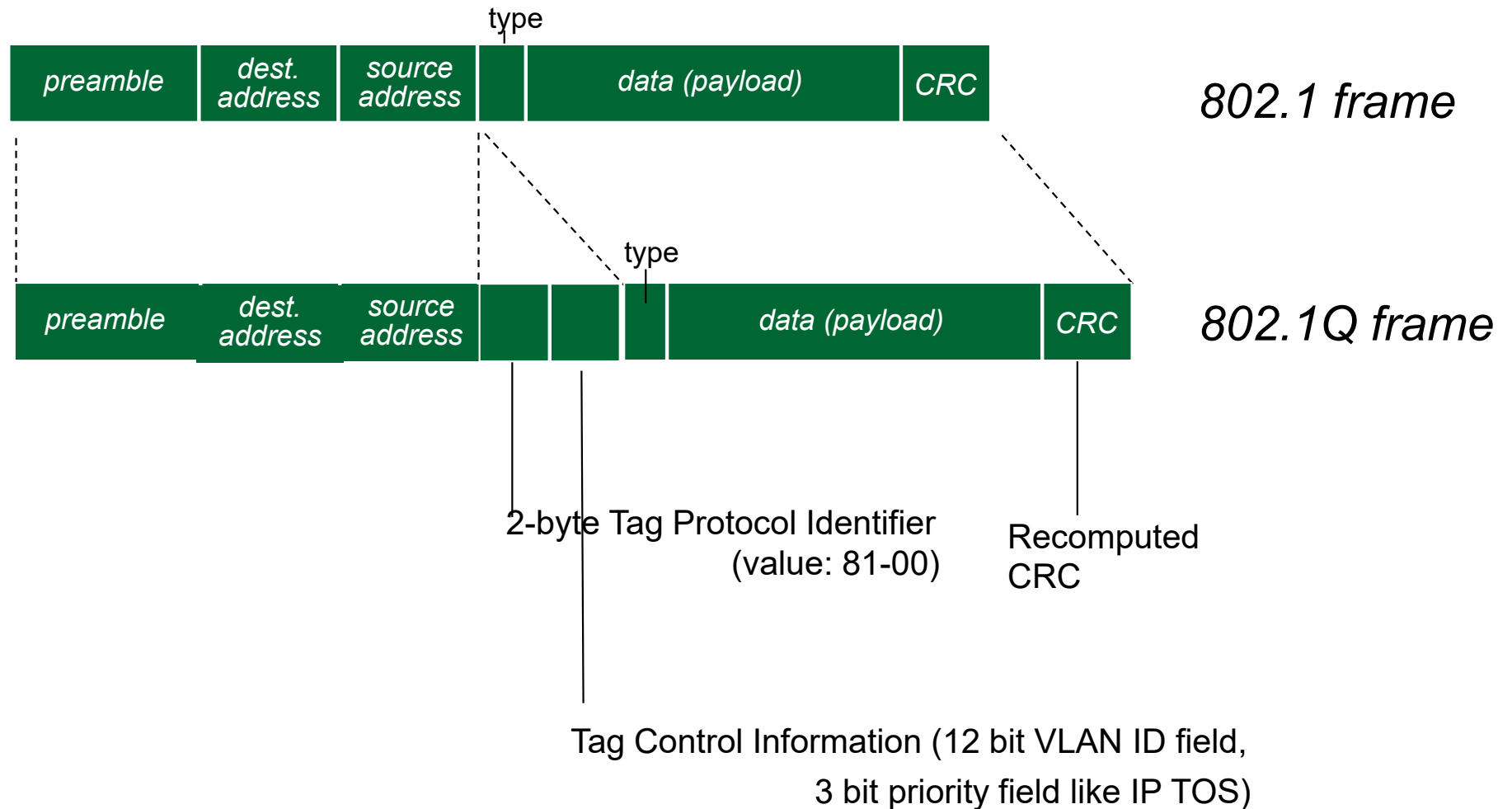
VLANs spanning multiple switches



□ **trunk port:** carries frames between VLANs defined over multiple physical switches

- frames forwarded within VLAN between switches can't be vanilla 802.1 frames (must carry VLAN ID info)
- 802.1q protocol adds/removed additional header fields for frames forwarded between trunk ports

802.1Q VLAN frame format



Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection,
correction

6.3 multiple access
protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 link virtualization:
MPLS

6.6 data center
networking

6.7 a day in the life of a
web request

谢谢大家！

Chapter 6

The Link Layer and LANs

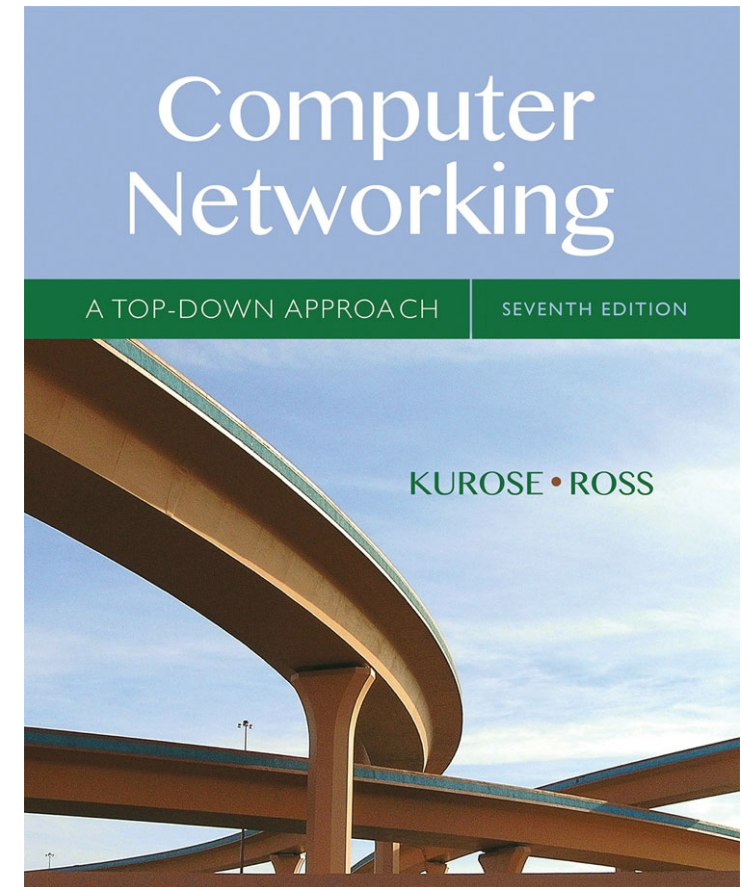
A note on the use of these Powerpoint slides:

We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

© All material copyright 1996-2016
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved



Computer Networking: A Top Down Approach

7th edition

Jim Kurose, Keith Ross
Pearson/Addison Wesley
April 2016

Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection,
correction

6.3 multiple access
protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 link virtualization:
MPLS (了解)

6.6 data center
networking

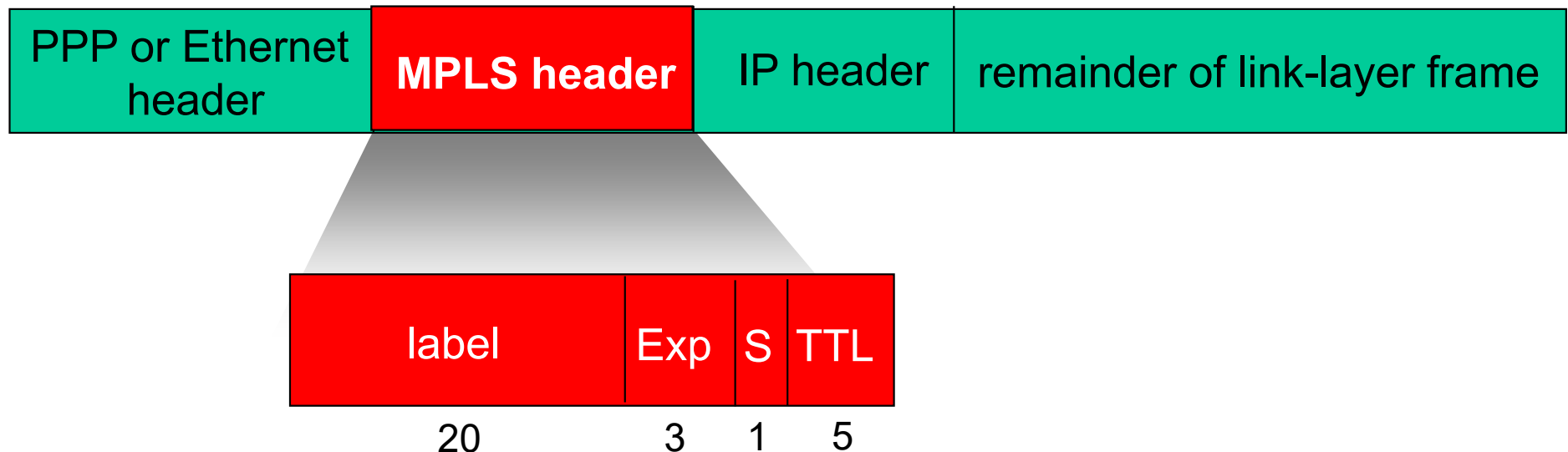
6.7 a day in the life of a
web request

MPLS的简要介绍

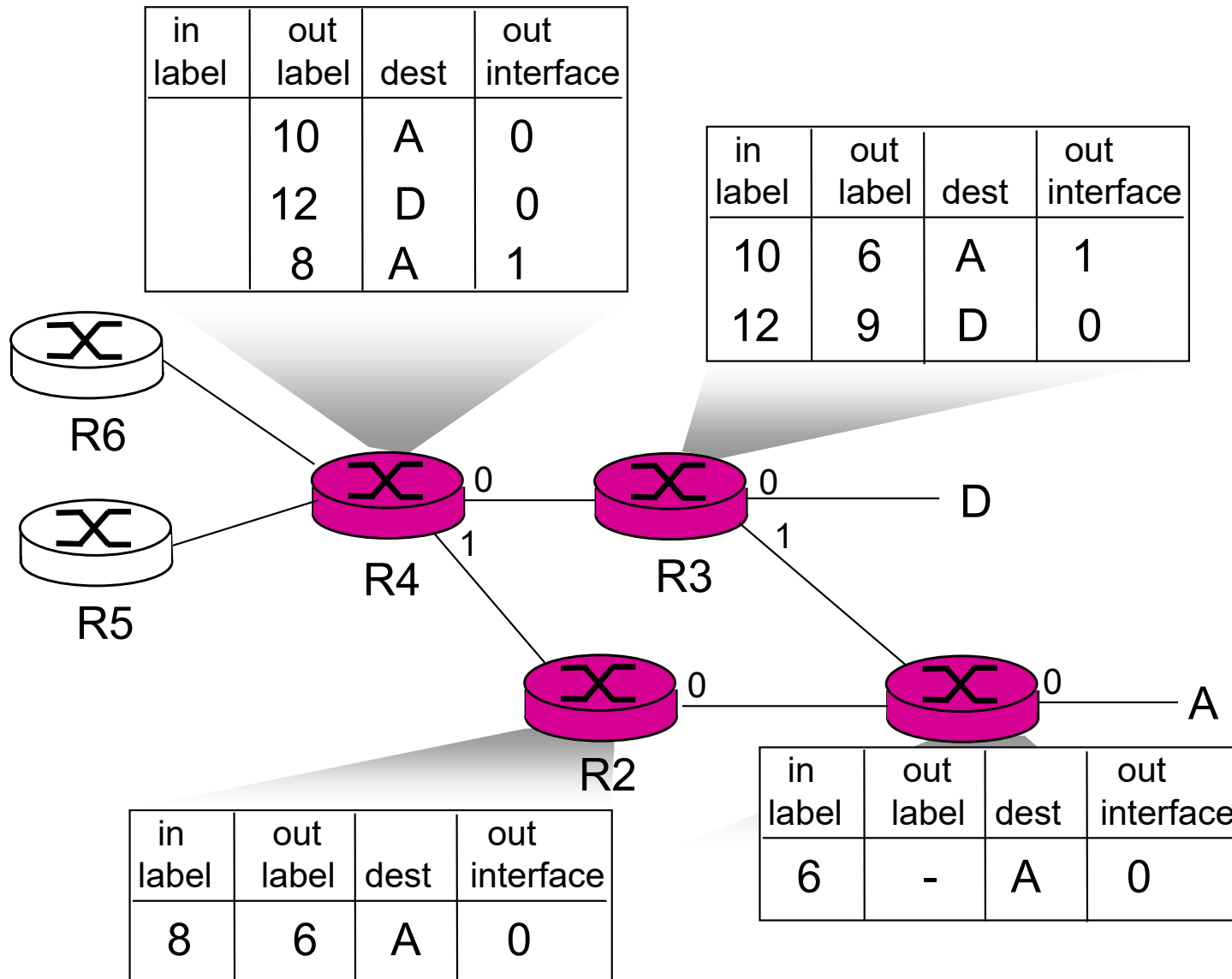
- ❑ MPLS（多协议标签交换）提供每个IP数据报一个标记，并由此决定数据包的**路径以及优先级**
- ❑ 与MPLS兼容的路由器（Router），在将数据报转送到其路径前，**仅读取数据报标记**，无须读取每个数据报的IP地址以及报头（因此网络速度便会加快）
- ❑ MPLS最早是集成式的IP Over ATM技术，即在Frame Relay及ATM Switch上结合路由功能，数据报通过虚拟电路来传送
- ❑ 在数据链结层执行硬件式交换，取代第三层（网络层）软件式路由
- ❑ 整合了IP选径与链路层的标记交换为单一的系统，因此**使数据报传送的延迟时间减短，增加网络传输的速度**

Multiprotocol label switching (MPLS)

- initial goal: high-speed IP forwarding using fixed length label (instead of IP address)
 - fast lookup using fixed length identifier (rather than shortest prefix matching)
 - borrowing ideas from Virtual Circuit (VC) approach
 - but IP datagram still keeps IP address!



MPLS forwarding tables



Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection,
correction

6.3 multiple access
protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 link virtualization:
MPLS

6.6 data center
networking (了解)

6.7 a day in the life of a
web request

Data center networks

- ❑ 10's to 100's of thousands of hosts, often closely coupled, in close proximity:
 - e-business (e.g. Amazon)
 - content-servers (e.g., YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
 - search engines, data mining (e.g., Google)
- 挑战:
 - 多个程序, 每个都服务着大量的客户机
 - 管理/均衡负载、组网、数据瓶颈等



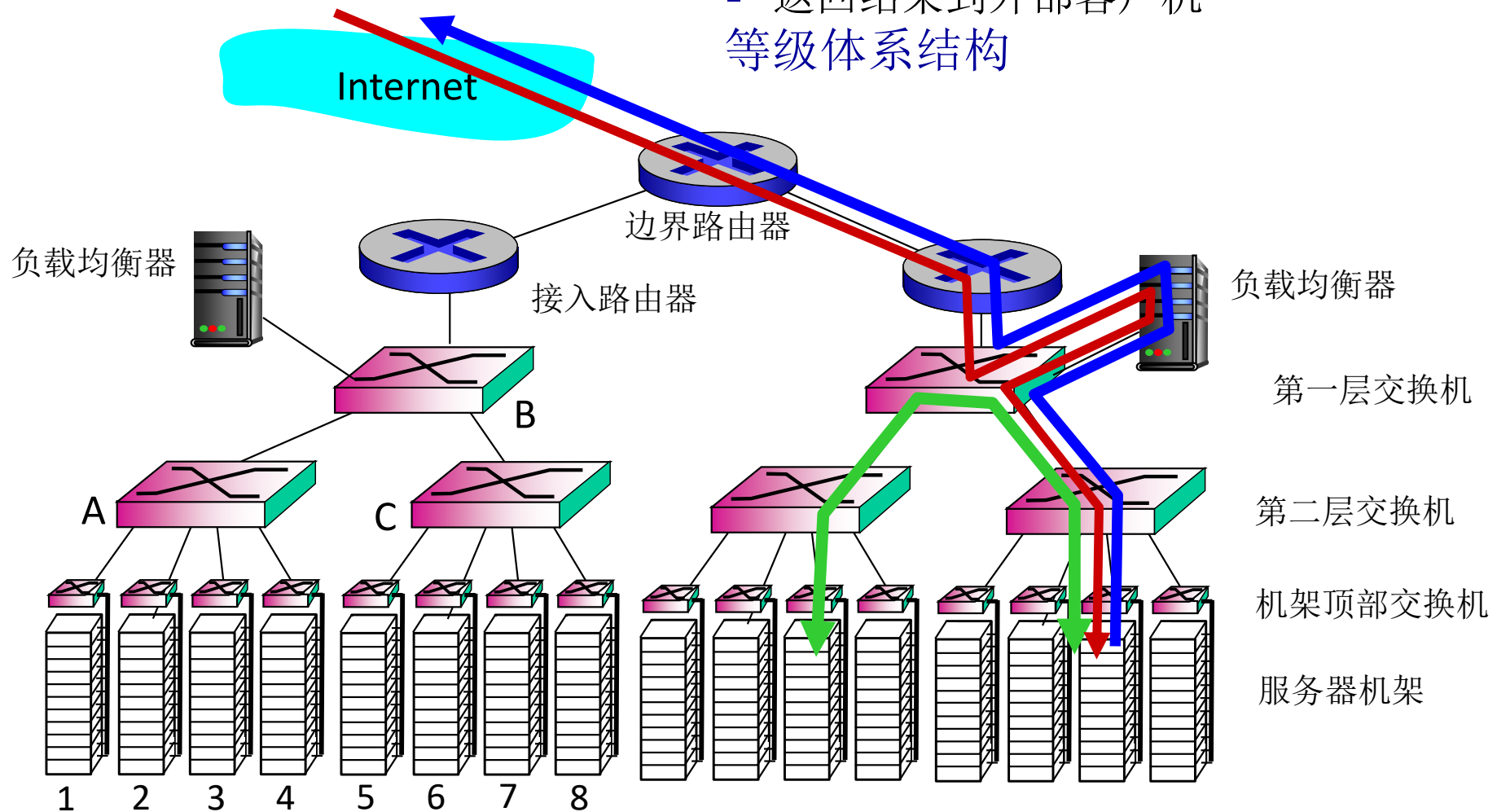
Inside a 40-ft Microsoft container,
Chicago data center

Data center networks

负载均衡器: 应用层的路由

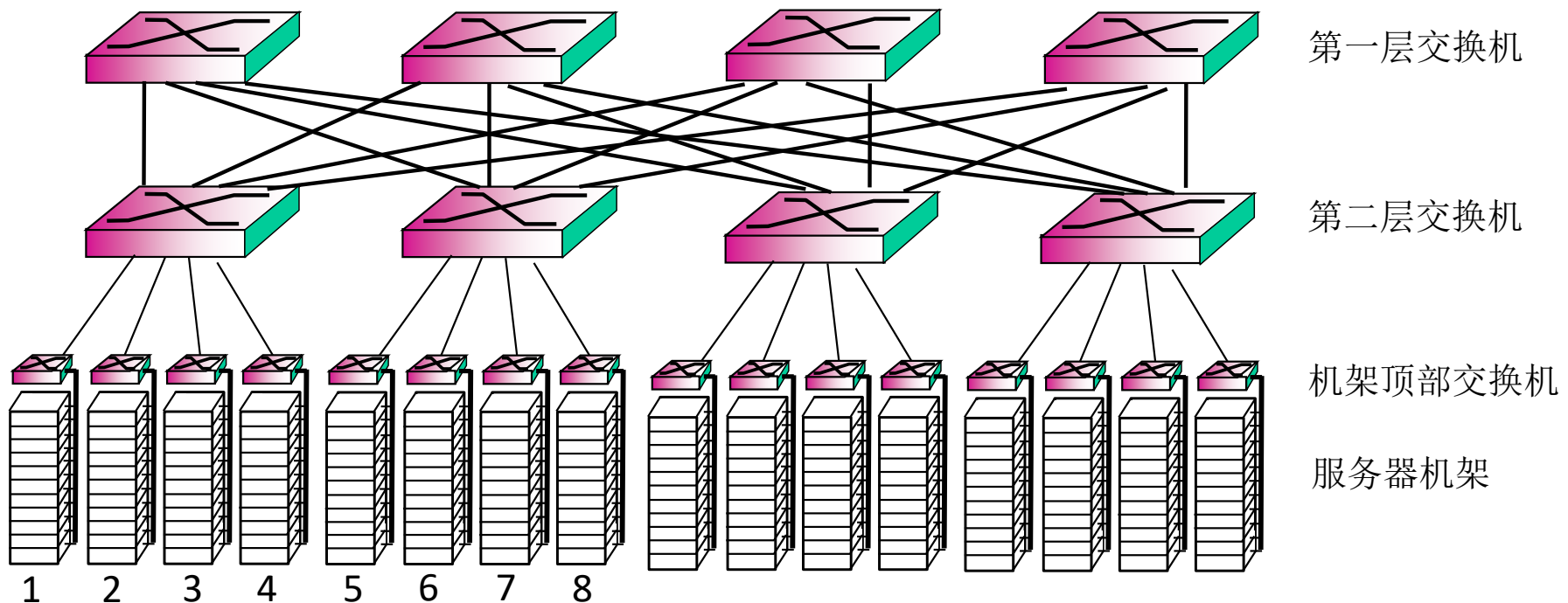
- 接收外部客户机的请求
- 在数据中心分发任务
- 返回结果到外部客户机

等级体系结构



Data center networks

- 等级体系结构—>高度互联的数据网络拓扑:
 - 提高机架之间的吞吐量(多个路径可选)
 - 通过冗余提高可靠性



Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection,
correction

6.3 multiple access
protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 link virtualization:
MPLS

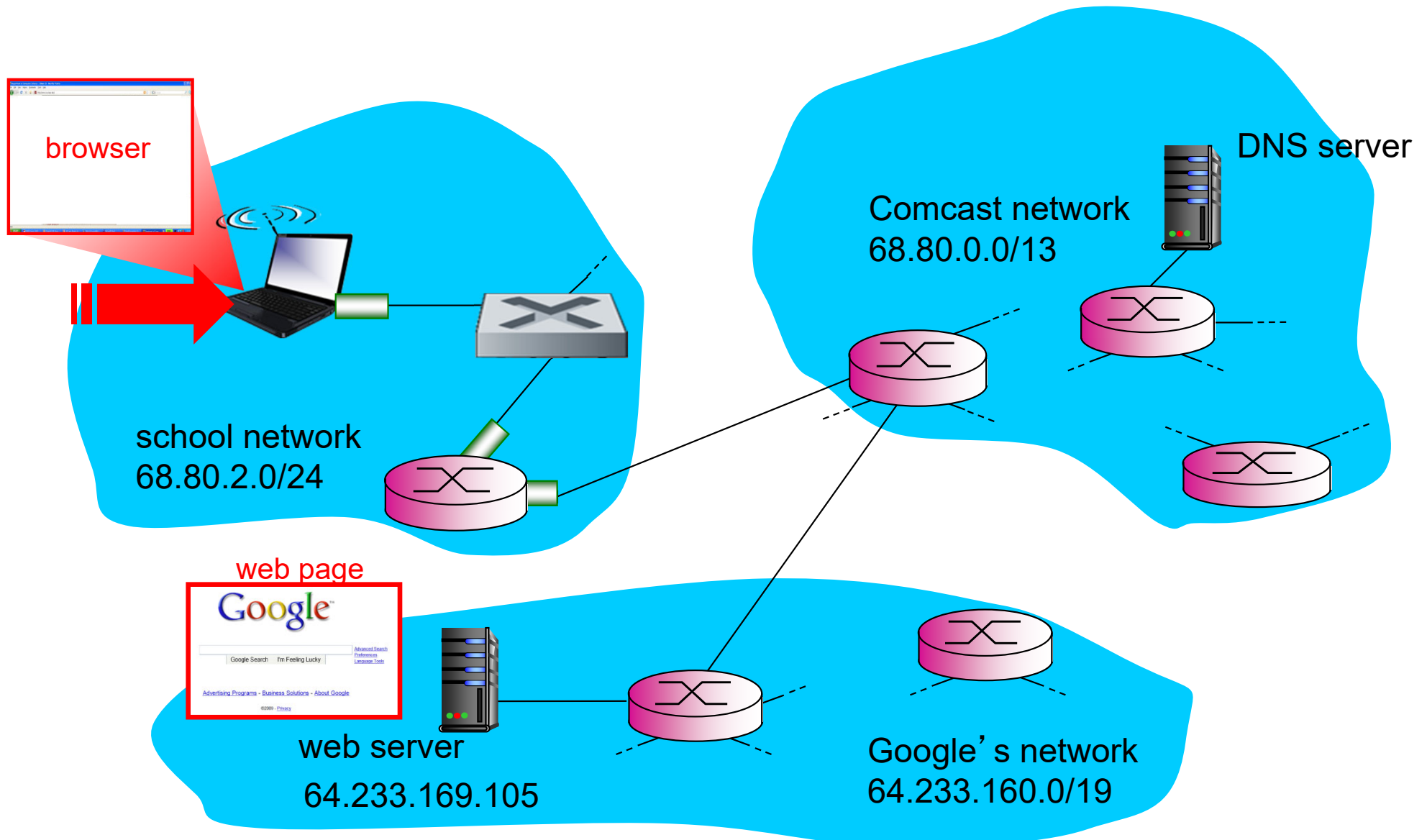
6.6 data center
networking

6.7 a day in the life of a
web request

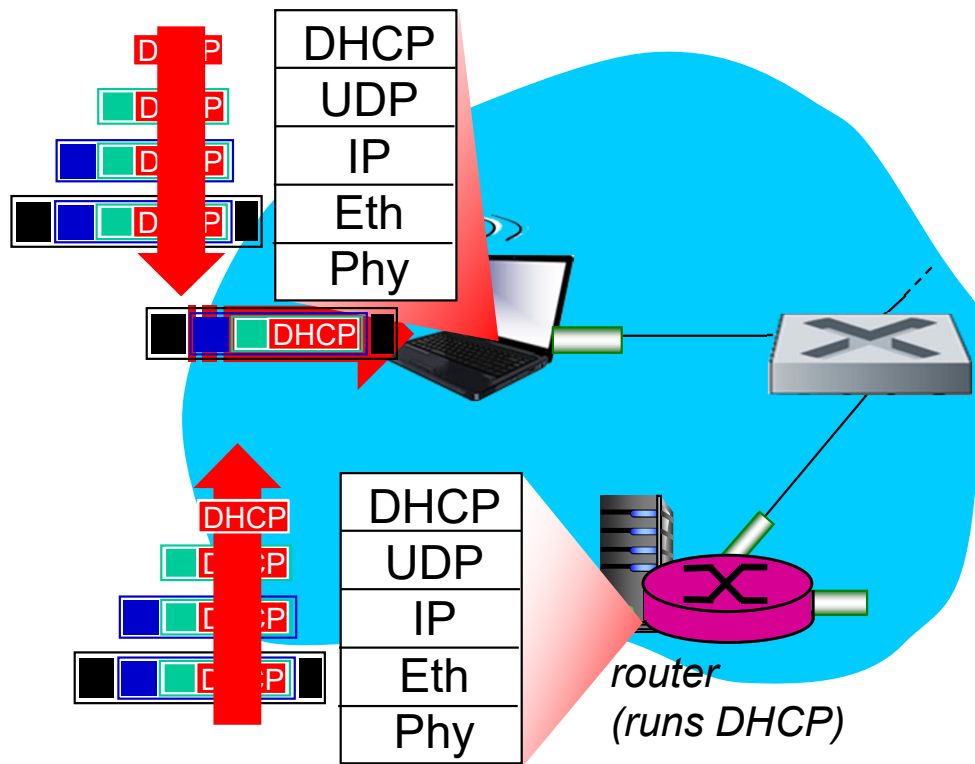
Synthesis: a day in the life of a web request

- ❑ journey down protocol stack complete!
 - application, transport, network, link
- ❑ putting-it-all-together: synthesis!
 - *goal*: identify, review, understand protocols (at all layers) involved in seemingly simple scenario:
requesting www page
 - *scenario*: student attaches laptop to campus network,
requests/receives www.google.com

A day in the life: scenario

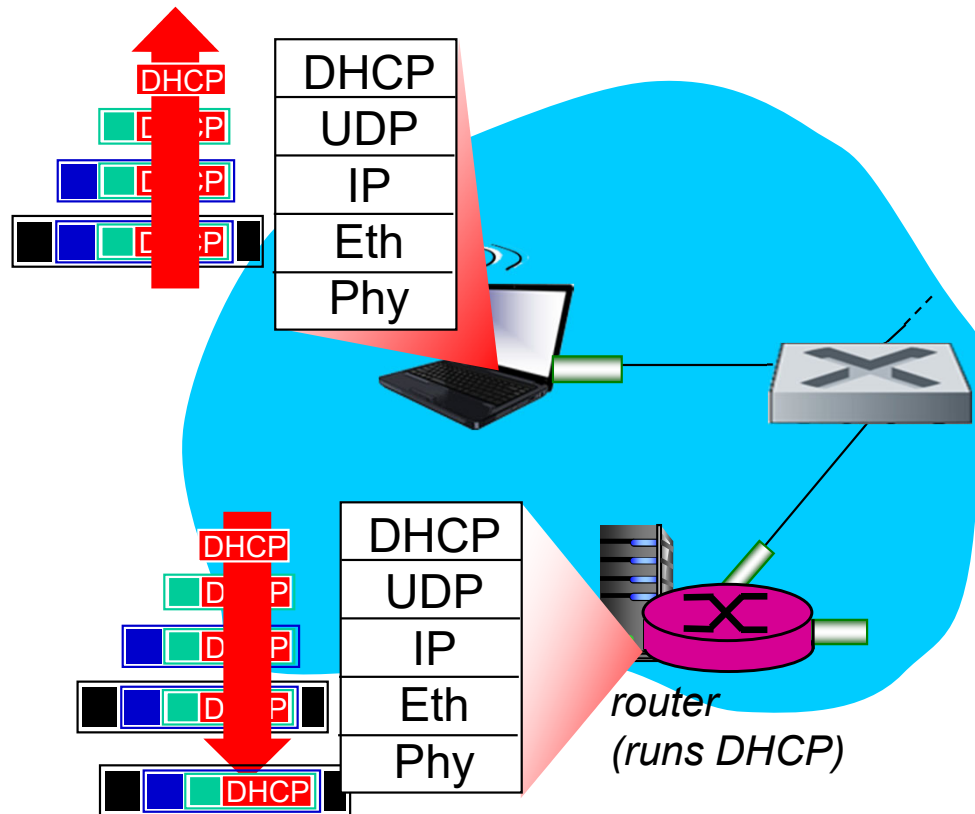


A day in the life... connecting to the Internet



- 笔记本需要获取IP地址、第一跳路由器地址、DNS服务器地址: 使用 **DHCP**
- DHCP 请求封装成**UDP**报文段, 再封装成 **IP**数据报, 再封装成 **802.3 Ethernet**帧
- 以太网帧frame在LAN上广播 (dest: FFFFFFFFFFFFFFFF), 被一个运行着**DHCP** 服务器的路由器接收到了
- 路由器解封Ethernet 到 IP 到 UDP 再到 DHCP

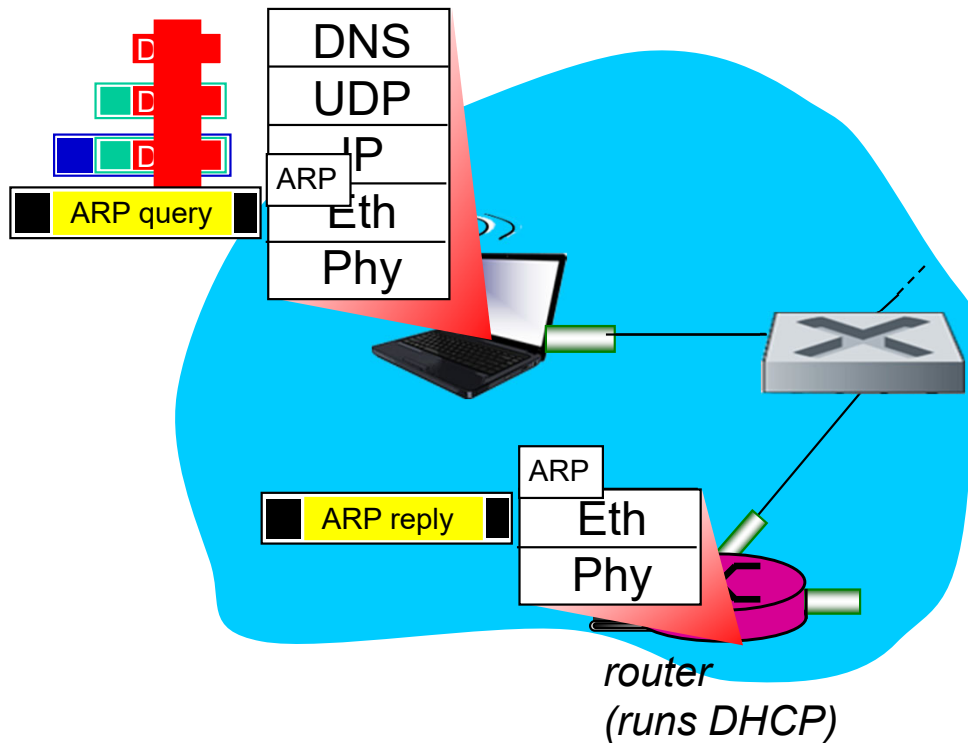
A day in the life... connecting to the Internet



- DHCP offer, DHCP request
- DHCP 服务器回复 **DHCP ACK** 包含 客户端 IP地址, 第一跳路由器的IP地址, DNS服务器的名字和IP地址
- DHCP server封装**DHCP ACK** 为帧, 通过本地局域网交换, 到客户机
- DHCP client 收到 DHCP ACK 回复

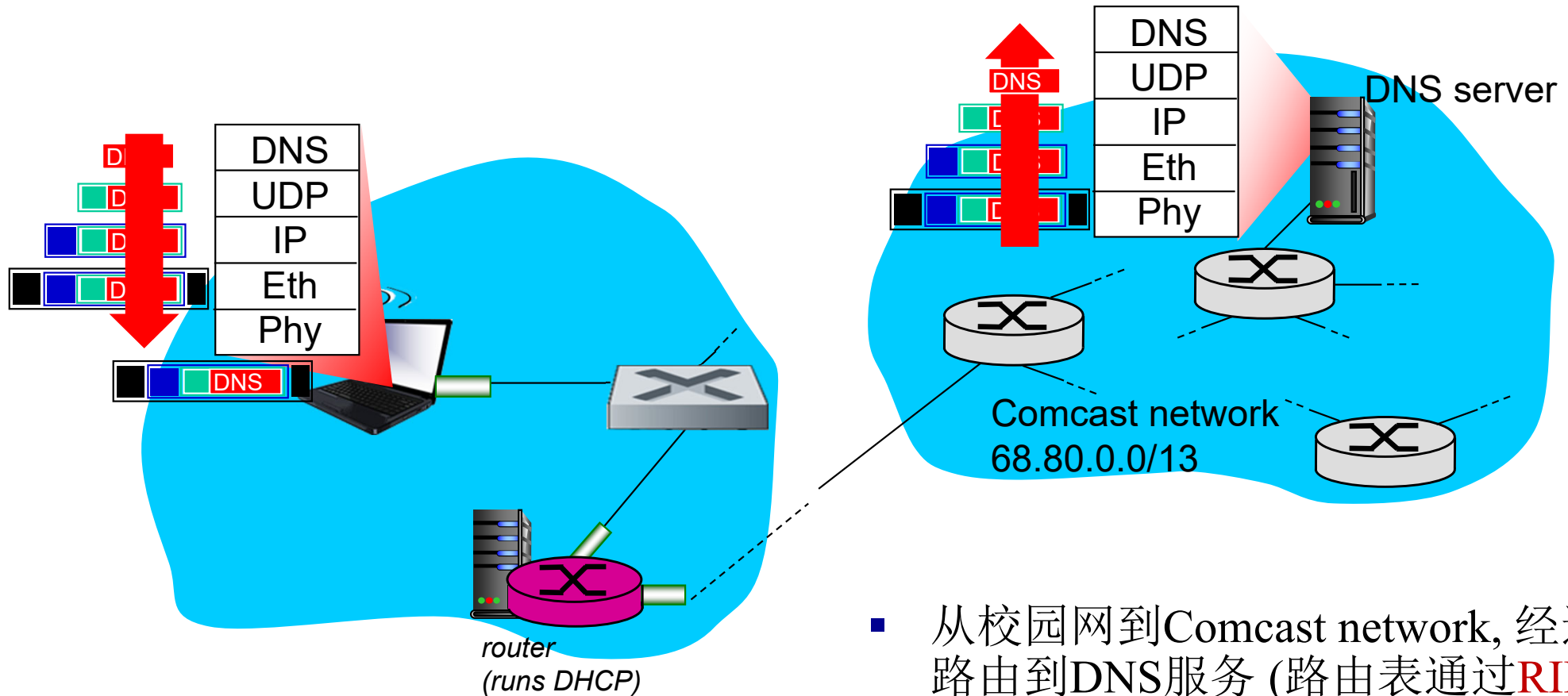
客户机现在有了IP地址、知道了DNS服务器的名字和IP地址
第一跳路由器的IP地址、子网掩码

A day in the life... ARP (before DNS, before HTTP)



- 在发送**HTTP请求**之前, 还需要知道 `www.google.com` 的 IP地址: **DNS**
- 创建DNS 请求, 封装在UDP, IP, Eth. 发送帧到路由器, 需要路由器的MAC地址: **ARP**
- 客户机发**ARP query** 广播, 被路由器收到, 并回复 **ARP reply** 给客户机路由器的 **MAC** 地址
- 客户机知道了第一跳路由器 **MAC**地址, 所以可以发送包含 **DNS** 请求的帧出去了

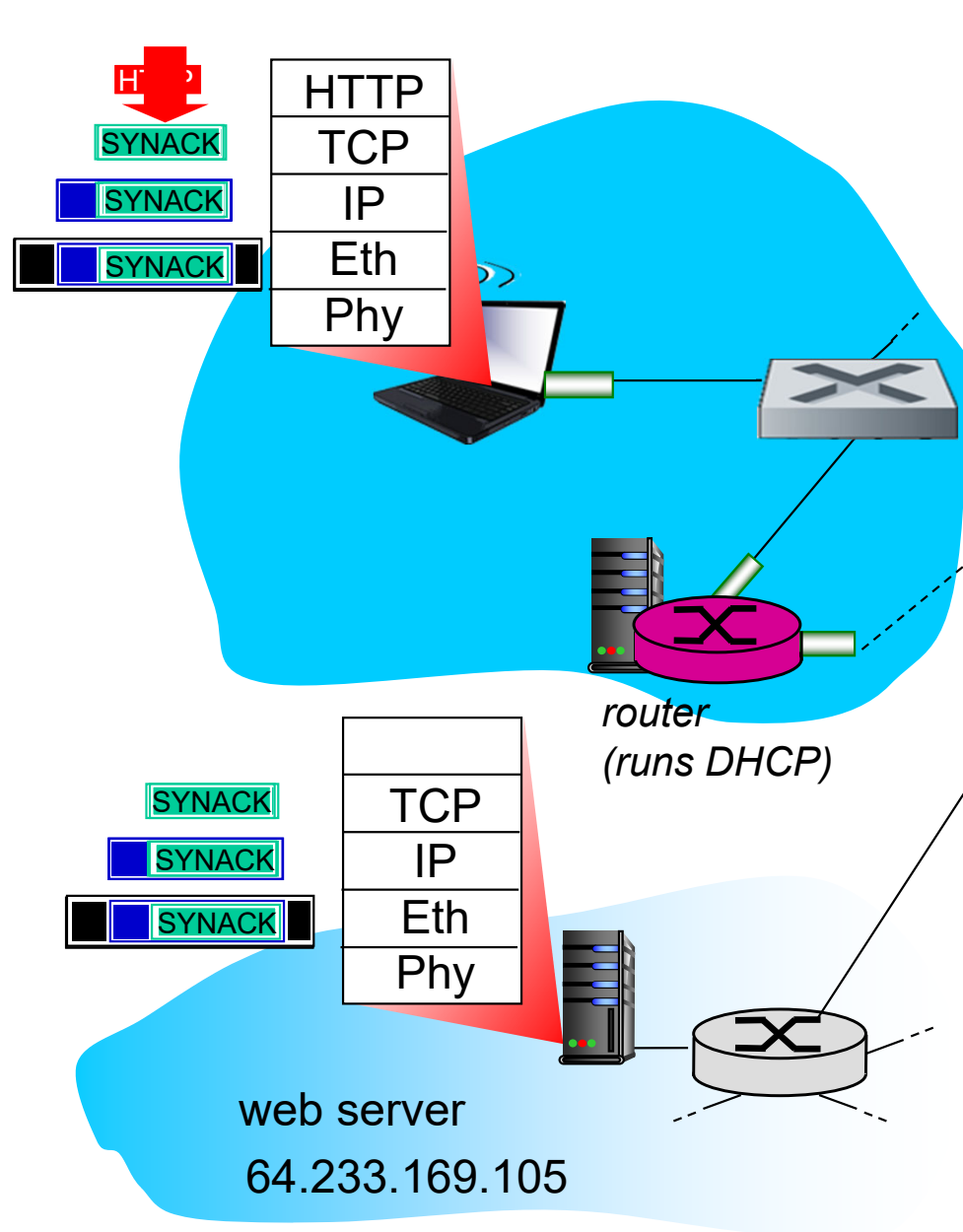
A day in the life... using DNS



- 发送包含DNS请求的IP 数据报的帧到第一条路由器

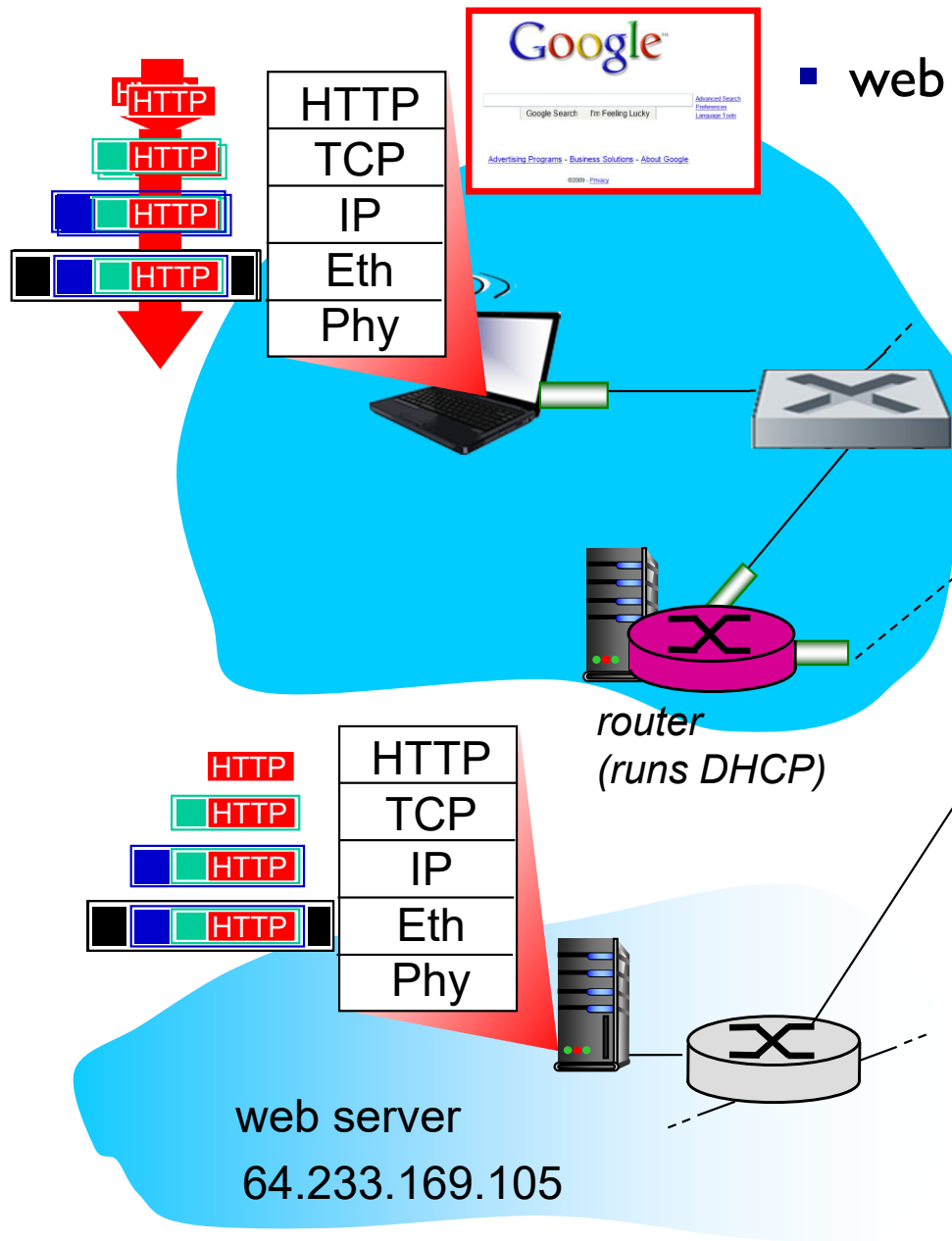
- 从校园网到Comcast network, 经过路由到DNS服务 (路由表通过RIP, OSPF, IS-IS and/or BGP routing 等协议交互生成)
- DNS请求到DNS服务器
- DNS 服务器回复客户机 www.google.com的IP地址

A day in the life...TCP connection carrying HTTP



- 发HTTP request请求前, 要连接Web服务器建立 **TCP socket**
- 发送TCP **SYN segment** (step 1 in 3-way handshake) 到Web服务器
- web 服务器响应 **TCP SYNACK** (step 2 in 3-way handshake)
- 客户机再发送TCP ACK, TCP 连接建立!

A day in the life... HTTP request/reply



- web page **finally (!!!)** displayed

- **HTTP request** 发送到 TCP socket
- 包含着 HTTP request 的 IP 数据报被转发到 www.google.com
- web 服务器发出 **HTTP reply** (其中包含着 web 页面)
- 包含着的 HTTP reply 的 IP datagram 被发送回客户机

最后，抽取显示Web页面

- ❑ 从HTTP响应中取出Web页面的html
- ❑ 浏览器解析出页面！
- ❑ 途中还牵扯到TCP报文段切分，保障可靠数据传输的协议，可能还有IP数据报分片，路由器确定转发表时还要执行选路算法(自治系统内部选路、外部选路)，NAT地址转换等

Chapter 6: Summary

- ❑ principles behind data link layer services:
 - error detection, correction
 - sharing a broadcast channel: multiple access
 - link layer addressing
- ❑ instantiation and implementation of various link layer technologies
 - Ethernet
 - switched LANS, VLANs
 - virtualized networks as a link layer: MPLS
 - Data center networks
- ❑ synthesis: a day in the life of a web request

Chapter 6: let's take a breath

- ❑ journey down protocol stack *complete* (except PHY)
- ❑ solid understanding of networking principles, practice
- ❑ could stop here but *lots* of interesting topics!
 - wireless
 - multimedia
 - security

谢谢大家！

4.2 虚电路和数据报网络(老版补充知识)

- **运输层**：提供无连接服务和面向连接服务
如因特网的UDP、TCP
- **网络层**：提供无连接服务和面向连接服务
 - ✓ 面向连接服务：源和目的主机之间先握手
 - ✓ 无连接服务：无握手过程
 - ✓ **虚电路网络**：提供连接服务
 - ✓ **数据报网络**：提供无连接服务

虚电路服务

源于电话产业界（采用“真正”电路）

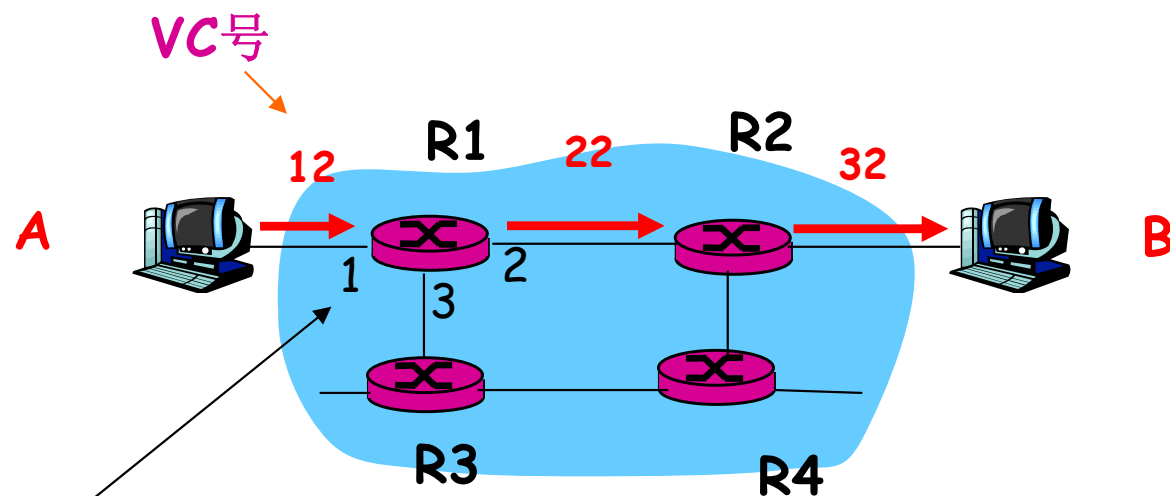
- ✓ 呼叫建立及每次呼叫的状态要在网络中的路由器上维持，比面向数据报的网络要复杂
- ✓ 网络功能复杂，端系统设备简单

主机A与主机B通信过程

- ✓ 主机A与主机B之间创建一条VC（虚电路）

路径为A → R1 → R2 → B，3个链路分配VC号
12、22和32

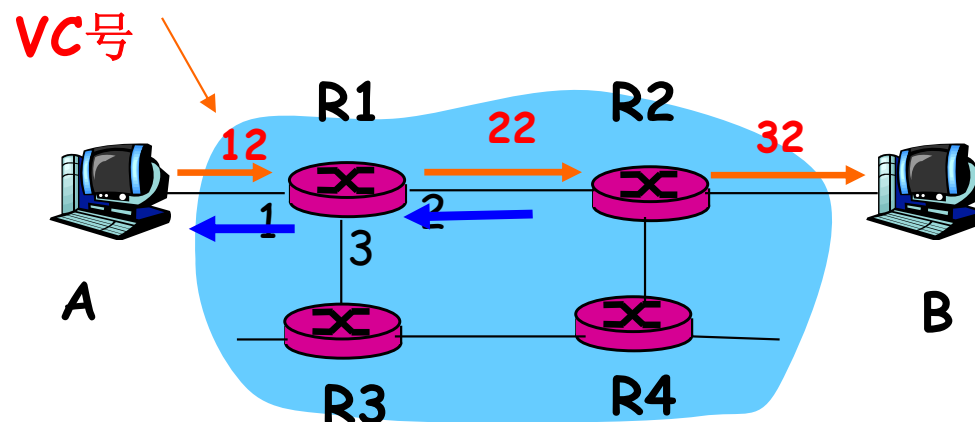
✓
 12 22 32
A —→ R1 —→ R2 —→ B



接口号: 路由器连接链路的接口号码



VC号转发表结构



例，R1中的VC号转发表

	入接口	入VC #	出接口	出VC #
VC1	1	12	2	22
VC2	2	63	1	18
VC3	3	7	2	17
VC4	1	97	3	87
	...	...	...	...

路由器维护连接状态信息!

